



**FACULTAD
DE INGENIERIA**

Universidad de Buenos Aires

(86.45) Industrias y productos de la electrónica

Proyecto Integrador: Análisis de Diseño y Características de un satélite CubeSat

Sistema de gestión de energía

Larraya, Juan Cruz - #104162 - jlarraya@fi.uba.ar

Vazquez, Rodrigo - #98934 - rvazquez@fi.uba.ar

Sistema de comunicaciones

Topp, Alejandro - # - atopp@fi.uba.ar

Aveni, Lucas - # - laveni@fi.uba.ar

Sistema de control

Verdejo, Marcos - #104345 - mverdejo@fi.uba.ar

Elordi, Joaquin - #96229 - jelordi@fi.uba.ar

Docentes:	Castelli, Enrique Nitoli, Mónica Pfefferman, Jonas Zanabria, Jorge
Cuatrimestre/Año:	2C2023

Índice

1. Introducción	4
1.1. Tipos de estructuras para CubeSat	4
2. Sistema de gestión de energía	5
2.1. Partes básicas del sistema de alimentación.	5
2.1.1. Paneles solares.	6
2.1.2. Baterías.	9
2.1.3. Carga y descargar de baterías.	12
2.1.4. Sistema de gestión de baterías.	14
2.2. Control de energía	14
2.3. Soluciones posibles	14
3. Control y Gestión de energía	17
3.1. Cálculo de generación de energía	17
3.2. Calculo de consumo energético	19
3.2.1. Casos críticos	19
3.3. Vida útil del sistema	19
4. Test posibles	20
4.1. Ciclado térmico	20
4.2. Vacío térmico	21
4.3. Vibración sinusoidal	22
4.4. Vibración aleatoria	22
4.5. Prueba de pyroshock	22

Índice

5. Subsistema de comunicaciones	24
5.1. Tipos de datos	24
5.2. Banda de frecuencias	24
5.2.1. Caso 1: UHF en Downlink, VHF en Uplink	24
5.2.2. Caso 2: UHF en Downlink/Uplink, Banda S para datos de misión	25
5.2.3. Caso 3: UHF para todo	25
5.3. Efecto Doppler en la sintonización	26
5.4. Modulaciones	27
5.5. Módulo Transceiver	28
5.6. Antena	29
5.7. Cálculo de Radioenlace	31
5.8. Protocolo AX.25	33
5.9. Consumo	34
6. Dinámica y Control del CubeSat	35
6.1. Movimiento Traslacional (Movimiento Orbital)	35
6.2. Movimiento Rotacional (Movimiento de Actitud)	35
7. Proceso de Dinámica y Control del CubeSat	35
8. Modo de Control de Actitud del Cubesat	36
8.1. Control de Rotación	36
8.2. Control Activo en 3-Ejes	36
9. Attitude Determination And Control System (ADCS)	37
9.1. Sensores	37
9.2. Actuadores de Actitud	38
9.3. Consideraciones para el ADCS	39
9.4. Elección de modulo comercial	39
9.4.1. Actuadores y Sensores Embebidos	42
10.On-Board Computer (OBC)	43
10.1. Opciones de OBC comerciales	44
10.1.1. ISIS On-Board Computer (IOBC)	44
10.1.2. ABACUS	46
10.1.3. ABACUS	48
10.1.4. Recomendación de elección:	48
11.Análisis de Consumos Estimados para el ADCS y OBC	49
12.Esquema Mecánico	52
12.1. Requerimientos estructurales	52
12.2. Tipos de estructuras para CubeSat	52
12.3. Ambiente de lanzamiento	54
12.3.1. Generalidades	54
12.3.2. Cargas estáticas	54
12.3.3. Cargas por aceleración	54
12.3.4. Cargas por vibraciones	55

13.Conclusión	56
14.Referencias	57
14.1. Lista de empresas dedicadas a los cubesat	57
14.2. Blog de satsearch sobre el estado del arte y del uso y configuración de un cubesat. . .	57
14.3. Propulsor para cubesat	57
14.4. Presentación ADCS	57
14.5. Misiones actuales de investigación con cubesat	57
14.6. Empresas Argentinas que desarrollan Nanosatellites:	57
14.7. Páginas de compra y venta de sub-sistemas para CUBESAT	57
14.8. Análisis de generación de Energía	58
14.9. Análisis de consumo de Energía	58

1. Introducción

Los CubeSats son una categoría de nanosatélites que adoptan un factor de forma y un tamaño estandarizados. El tamaño estándar de CubeSat se conoce como “una unidad” o “1U” que mide 10 x 10 x 10 cm y es extensible a tamaños más grandes; 1.5, 2, 3, 6 e incluso 12U. Desarrollado originalmente en 1999 por la Universidad Estatal Politécnica de California (Cal Poly) y la Universidad de Stanford, los CubeSats se crearon con la finalidad de ofrecer una plataforma accesible tanto para la educación como para la exploración espacial. El desarrollo de estos nanosatélites ha avanzado hasta constituir una industria independiente; donde gobiernos, empresas y entidades académicas colaboran para impulsar capacidades cada vez más avanzadas. Hoy en día se han convertido en una solución rentable para llevar a cabo investigaciones científicas, demostrar nuevas tecnologías y explorar conceptos de misión avanzados, empleando constelaciones y formaciones de satélites desagregados.

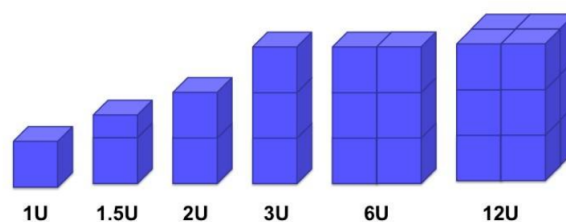


Figura 1: Tamaños estándares del CubeSat.

El CubeSat se compone de varios subsistemas interconectados, cada uno desempeñando un papel fundamental en su funcionamiento. Se destacan los siguientes:

- Sistema de Guía y Control
- Sistema de Comunicaciones
- sistema de Suministro de Energía
- Sistema de Misión

El sistema de Guía y Control está compuesto por dos subsistemas: el ADCS y el OBC. El ADCS (Attitude Determination and Control System) se encarga de la determinación y control de la orientación del CubeSat en el espacio, utilizando una combinación de sensores y actuadores para mantener el satélite en la orientación deseada. En general, el control de actitud de un satélite es necesario no solo para lograr los objetivos de la misión, sino también para sobrevivir en el entorno espacial, principalmente en términos de generación de energía y control térmico. Las operaciones satelitales son autónomas y se basan fundamentalmente en la interacción de subsistemas electrónicos interconectados que intercambian datos según los requisitos y objetivos de la misión. El OBC (Onboard Computer) está desarrollado alrededor de un microcontrolador y desempeña un papel esencial en este proceso de intercambio; ya que realiza todas las tareas de computación y organiza la recopilación de datos de mantenimiento y payload ¹, antes del downlink ², durante un sobrevuelo sobre la estación terrestre.

1.1. Tipos de estructuras para CubeSat

¹El instrumento científico o tecnológico transportado a bordo de un satélite con un propósito específico.

²La transmisión desde la nave espacial a la Tierra.

2. Sistema de gestión de energía

2.1. Partes básicas del sistema de alimentación.

El sistema de alimentación de un CubeSat es el componente que proporciona la energía necesaria para el funcionamiento de todos los subsistemas y experimentos a bordo. Esta sección se centra en aspectos que incluyen.

1. Tensiones y corrientes de entrada y salida:

El sistema de alimentación de un CubeSat gestiona las tensiones y corrientes de entrada provenientes de fuentes de energía como paneles solares o baterías externas. A través de un sistema de distribución se suministra energía a los diversos subsistemas del satélite, adaptando las tensiones y corrientes según las necesidades de cada componente, desde niveles de bajo voltaje para sistemas electrónicos hasta niveles más altos para motores o actuadores.

2. Eficiencia energética:

Para maximizar el rendimiento del sistema de alimentación, se busca reducir las pérdidas de energía durante la conversión, almacenamiento y distribución de energía para optimizar su uso en todos los subsistemas.

3. Modo de ahorro de energía:

El sistema de alimentación puede incorporar modos de ahorro de energía para períodos de inactividad o baja demanda. Esto implica la capacidad de reducir el consumo de energía en ciertos subsistemas sin comprometer la funcionalidad general del CubeSat.

4. Ciclo térmico:

Se refiere a las variaciones de temperatura a las que están expuestos los componentes del sistema de alimentación debido a las condiciones espaciales cambiantes. Este ciclo puede afectar la eficiencia y la vida útil de los componentes, por ende se deben implementar estrategias de gestión térmica para mantener un funcionamiento óptimo.

5. Tolerancia a la radiación espacial:

Los componentes del sistema de alimentación deben ser capaces de resistir y funcionar correctamente en entornos de radiación espacial, que pueden causar daños a nivel electrónico o estructural. Se utilizan materiales y diseños adecuados para mitigar los efectos adversos de la radiación.

6. Detección de fallos y recuperación:

Se analizan los sistemas de monitoreo y detección de fallos para identificar problemas en el sistema de alimentación. Además, se integran mecanismos de recuperación para corregir errores automáticamente o activar protocolos de seguridad cuando sea necesario.

7. Redundancias:

Para aumentar la fiabilidad y la resistencia a fallos, se introducen redundancias en el sistema de alimentación. Estas redundancias garantizan una operación continua incluso en caso de fallos en un componente o subsistema, permitiendo la conmutación a sistemas alternativos de respaldo.

En conjunto, estas partes básicas del sistema de alimentación para un CubeSat son fundamentales para garantizar un suministro de energía fiable y eficiente, lo que contribuye al funcionamiento exitoso de la misión espacial.

2.1.1. Paneles solares.

Un panel solar, placa solar o módulo solar es un dispositivo que capta la energía de la radiación solar para su aprovechamiento. Son fabricados a base celdas de silicio, material semiconductor que fomenta la captación de radiación y a través del efecto fotovoltaico, generan corriente que podría ser aprovechada en cualquier tipo de consumo o elemento que requiera de energía eléctrica para su funcionamiento.



Figura 2: Tipos de paneles solares.

En estas tecnologías los paneles mono-cristalinos tienen el mejor rendimiento cercano al 24 % en laboratorio, y comercialmente su rendimiento oscila entre 17 y el 20 %. Los poli-cristalinos tienen un rendimiento menor cercano al 19 % en laboratorio, y su rendimiento comercial oscila entre 13 y el 15 %. Estos tienen un coste menor a los mono-cristalinos. Por último los de silicio amorfo tienen el peor rendimiento de todos, en torno al 6-8 %, no obstante son los más baratos de los 3.

Estas tecnologías si bien son las más comunes de encontrar en el día a día limitan mucho la capacidad de generar energía y con ello la funcionalidad a la hora de utilizarlos en algún desarrollo aeroespacial.

Por ende las células solares a base de arseniuro de galio son generalmente favorecidas sobre el silicio cristalino en la industria. Tienen una mayor eficiencia y se degradan más lentamente que el silicio en la radiación presente en el espacio. Las células solares más eficientes actualmente en producción son células fotovoltaicas de unión múltiple. Estos utilizan una combinación de varias capas de arseniuro de galio, fosforo de indio y galio (InGap) y germanio. Con esta tecnología el rendimiento de los paneles solares es aproximadamente de un 28 a 31 %.

Los paneles solares para CubeSat son estándares, tienen medidas que ocupan 1 cara del satélite (10 x 10 cm), además en el mercado disponemos de diferentes modelos los cuales constan con diferentes características, test y precios.

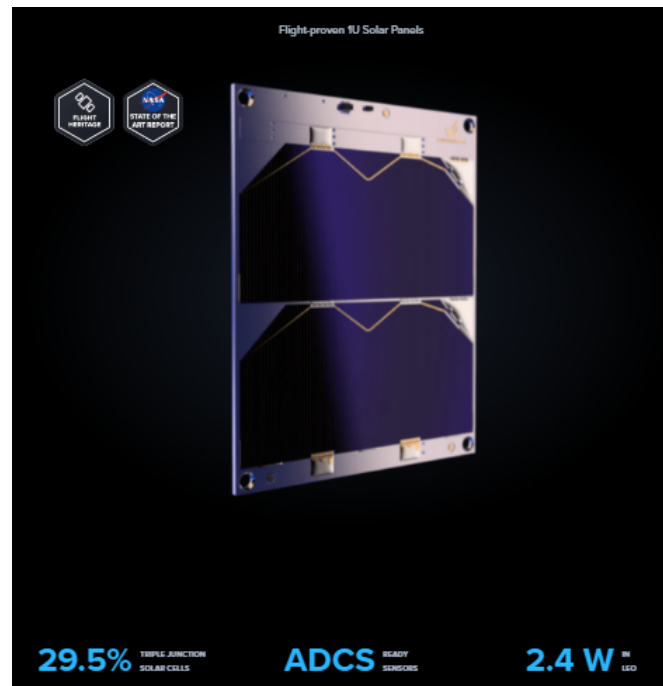


Figura 3: Panel SOLAR PANEL X-Y Endurosat.

- Eficiencia Energética En 29 % - Máximo Poder Hasta 2,4 W en LEO
- Voltaje Máximo 4,8 V (para 2 celdas) - Corriente Máxima 504 mA
- Sensores Temperatura y Sol, Giroscopio opcional, ademas esta disponible con magnetorquer integrado (control de orientación), ademas puedes comprar 1 con Antena UHF de EnduroSat incluido aprovechando las 6 caras del satellite.
- Diodo De Derivación Interno protección de polarización inversa
- Grosor De $150 \mu\text{m} \pm 20 \mu\text{m}$ y 44 g (53 g con MTQ) de masa

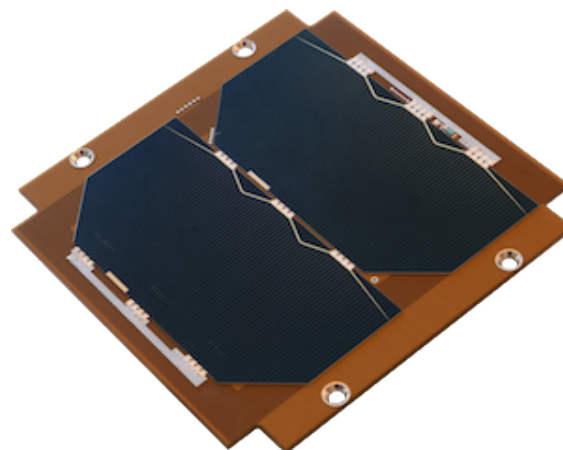


Figura 4: Panel solar GOMSPACE.

- Células solares con 30 % de eficiencia - hasta 2,3 W en LEO

- Con Magnetorque integrado, sensor solar grueso y de temperatura
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +85 °C

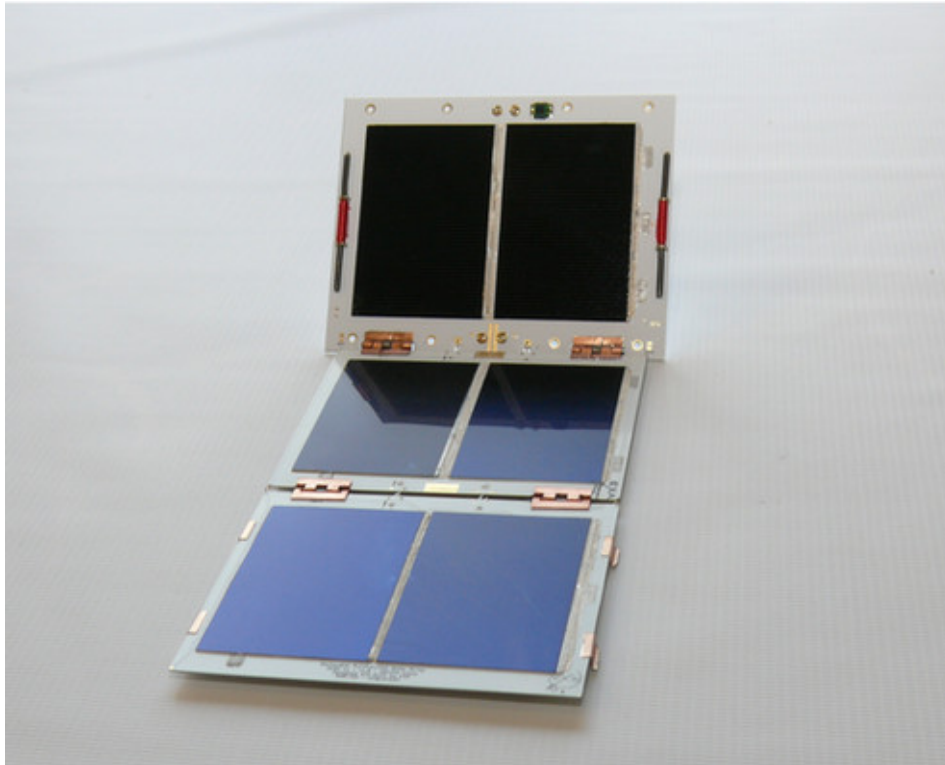


Figura 5: Panel solar multifuncional desplegable con antenas, magnetorquers y sensores integrados DMSA.

Los paneles se pliegan en un panel base de la estructura CubeSat y, una vez en órbita, se despliega en toda su extensión, incluye sensores de contacto de despliegue y liberación y su propio sistema de control de despliegue.

Incluye antenas integradas que van desde la banda VHF a la L, el DMSA las tiene incrustadas en su estructura como 2 mono polos o 1 dipolo y se despliegan con el panel solar, simplemente se conecta el cable coaxial y listo.

También tiene un magnetorque integrado, sensores de posición solar y temperatura, puede configurar su elección de celdas como nuestras celdas solares de bajo costo a AzurSpace 3G-30 para misiones de muy alta potencia; el grosor máximo de plegado es de 6,25 mm para el conjunto de 3 paneles.

Produce los mejores resultados cuando se combina con nuestras baterías de alta capacidad BA01 o BA03.

- Voltaje de suministro (depende de la configuración):
 - Lado superior de 4.5V a 5.2V
 - Lado inferior de 3,2 V a 3 V
- Condición de pleno sol en LEO
 - Celdas solares de bajo costo 1U: mínimo 3,75 W
 - AzurSpace 3G-30 de alta potencia de 1U: mínimo de 12 W
- Eficiencia de la celda: 28 % (alta potencia) o 19 % (bajo costo)
- Liberación del panel en 5 segundos

2.1.2. Baterías.

Baterías de Iones de Litio (Li-ion):

- Varias variantes disponibles como LiFePO₄, Li-Po.
- Ventajas: Alta densidad de energía, larga vida útil, amplio rango de temperatura de operación, bajo auto descarga.
- Desventajas: Vulnerables a la sobrecarga y sobrecalentamiento.

Baterías de Hidruro de Níquel-Metal (NiMH):

- Ventajas: Menos propensas a la sobrecarga que las Li-ion, menor costo inicial.
- Desventajas: Menor densidad de energía en comparación con las Li-ion, autodescarga más rápida. Carga más compleja.

Baterías de Plata-Zinc (AgZn):

- Ventajas: Alta densidad de energía, baja autodescarga, baja toxicidad.
- Desventajas: Costosas, susceptibles a la corrosión.

Baterías de Polímero de Litio (LiPo):

- Ventajas: Ligera, flexible, ideal para aplicaciones de espacio reducido.
- Desventajas: Menor densidad de energía que las Li-ion tradicionales, menos tolerantes a altas temperaturas.

Densidad de Energía	Las baterías de Li-ion y LiPo tienen la más alta densidad energía, ideales para misiones de CubeSats con restricciones de peso y espacio.
Vida Útil	Las Li-ion y las NiMH tienden a tener una vida útil más larga, pero depende de la gestión adecuada.
Costo	Las NiMH tienen un costo inicial menor, pero las Li-ion ofrecen una mejor relación entre costo y rendimiento.
Seguridad	Las NiMH son menos propensas a la sobrecarga, lo que las hace más seguras en algunas aplicaciones. Las Li-ion y LiPo requieren sistemas de gestión de batería adecuados.
Tamaño y peso	Las LiPo son más ligeras y flexibles, ideales para CubeSats con restricciones de espacio. Estas poseen forma trapezoidal y es fácil adecuarlas al tamaño disponible, mientras que las de Li-ion son cilíndricas.

Las baterías de Li-ion y LiPo son comunes debido a su alta densidad de energía y vida útil. La elección de la batería para el CubeSat depende de los requisitos de la misión y las limitaciones de peso, espacio y presupuesto.

A continuación se presentan algunas de las posibles baterías a utilizar.

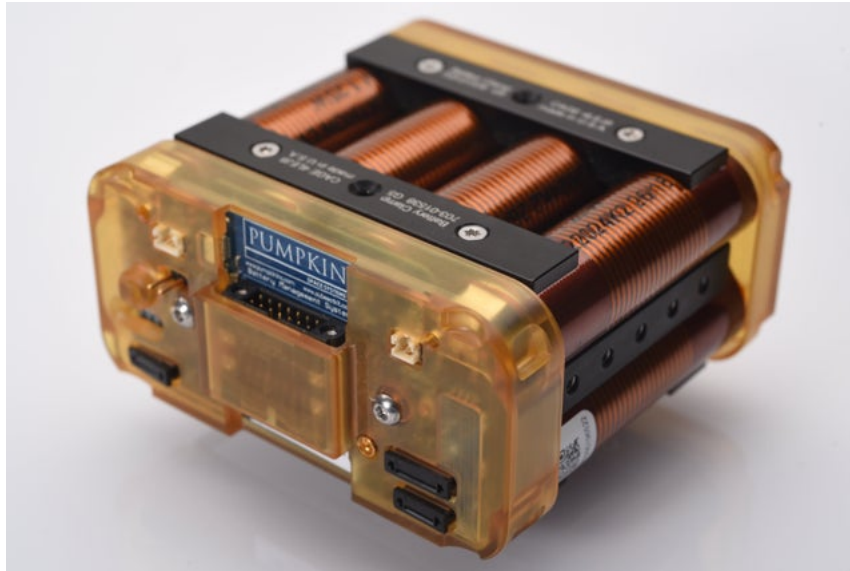


Figura 6: Pumpkin Battery Module (BM2).

Configuraciones:

- 4S2P (8 celdas 10,4-16,8V)
- 2S4P (8 celdas 5,2-8,4V)
- 3S2P (6 celdas 7,8-12,6V)

Capacidad de la celda:

- 2500 mAh (72 Wh con 8 celdas)
- 3000 mAh (86 Wh con 8 celdas)
- 3500 mAh (100 Wh con 8 celdas)

Tipo: Li-Ion

Interfaz: pines de E/S con protocolo I2C

Masa: 710 gramos

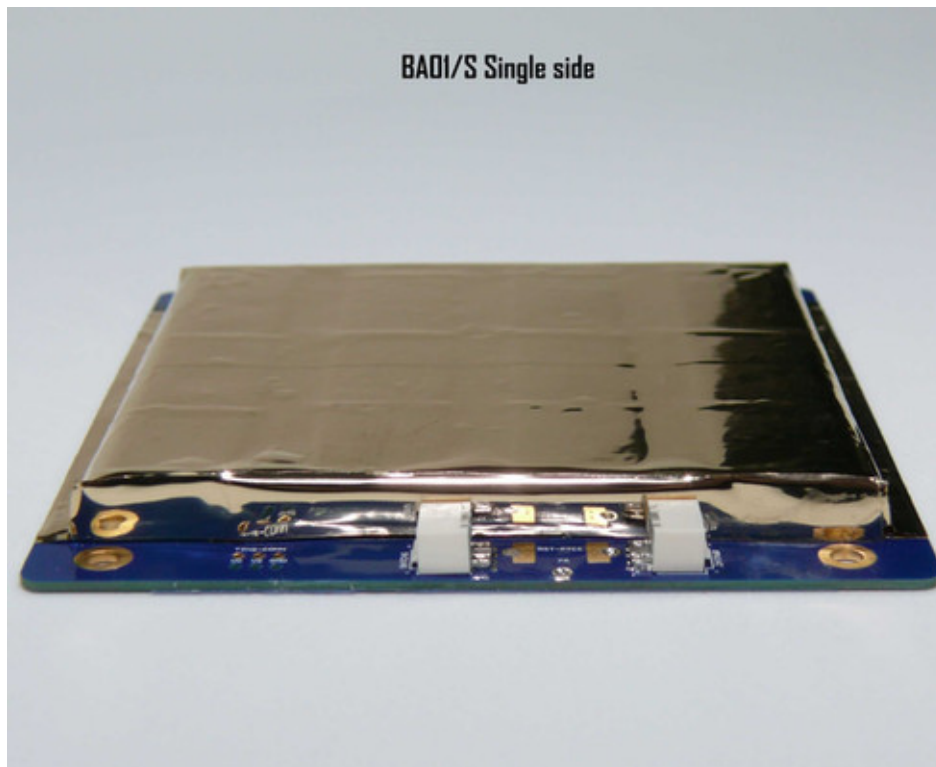


Figura 7: BA01 High Energy Density Battery Array.

Configuraciones:

- 22.2Whr/6000mAh, 3.7-7.4 V, 89x95x7mm, 4 celdas
- 44.4Whr/12000mAh, 3.7-7.4 V, 89x95x14mm, 8 celdas

tipo: LiPo

Personalizables según las necesidades de la misión en términos de salida, cable, conectores e interfaces. Cuenta con MT01 Magnetorquer, sensores térmicos redundantes integrados y calentadores activos redundantes integrados.

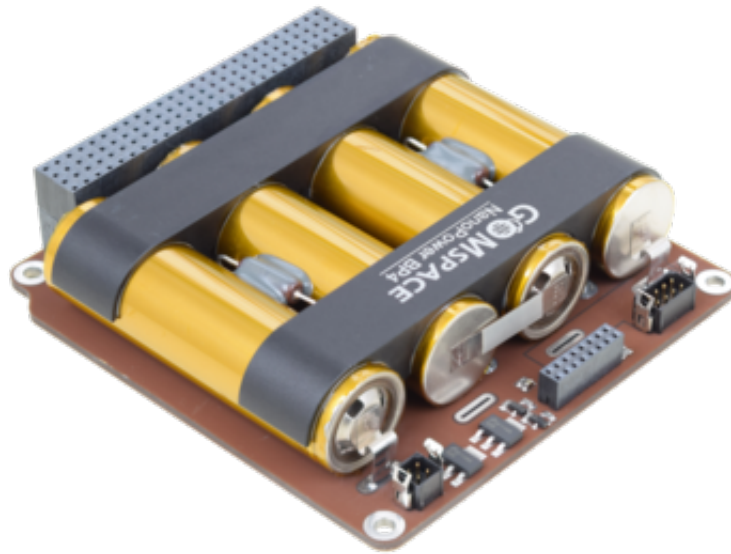


Figura 8: Small and powerful battery module for CubeSats GOMspace.

18650 celdas de Li-Ion con una capacidad nominal de 3000 mAh

Hay dos configuraciones disponibles:

- 2P2S: 6 - 8,4 V y 6000 mAh
- 1P4S: 12 - 16,8 V y 3000 mAh

Sensores de temperatura integrados con interfaz digital

Calentador de batería

Interruptor MOSFET auxiliar

Apilable para mayor capacidad

Masa: 270 gramos

2.1.3. Carga y descargar de baterías.

La tensión suministrada por los paneles solares no es constante, depende de varios factores expresados en el apartado de Cálculo de generación de energía.

Para convertir la tensión a los paneles a una tensión constante que pueda utilizarse por las baterías y los distintos módulos del CubeSat se utilizan reguladores del tipo conmutados los cuales constan de una eficiencia energética muy alta que ronda el 90 %.

A continuación se muestra el gráfico de carga para baterías de LI-ion

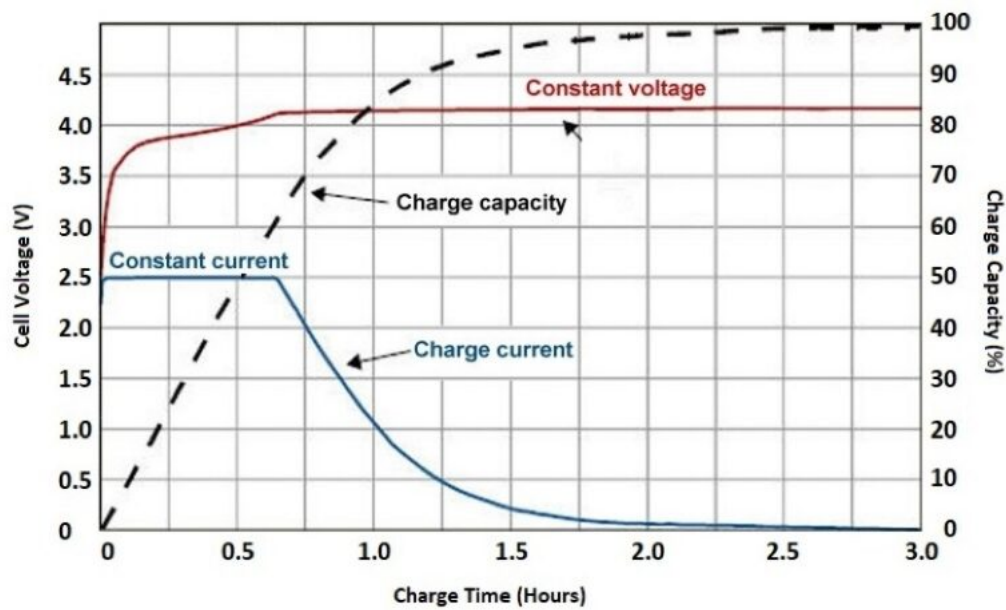


Figura 9: Proceso de carga batería de Li-ion.

Para el cargador de baterías de litio se utiliza un cargador de 2 etapas. La primera etapa a Corriente Constante (CC) y cuando la batería esté casi llena, comienza la segunda etapa a tensión constante (CV) suministrado a la batería a una corriente muy baja.

A continuación se muestra el gráfico de descarga para baterías de LI-ion

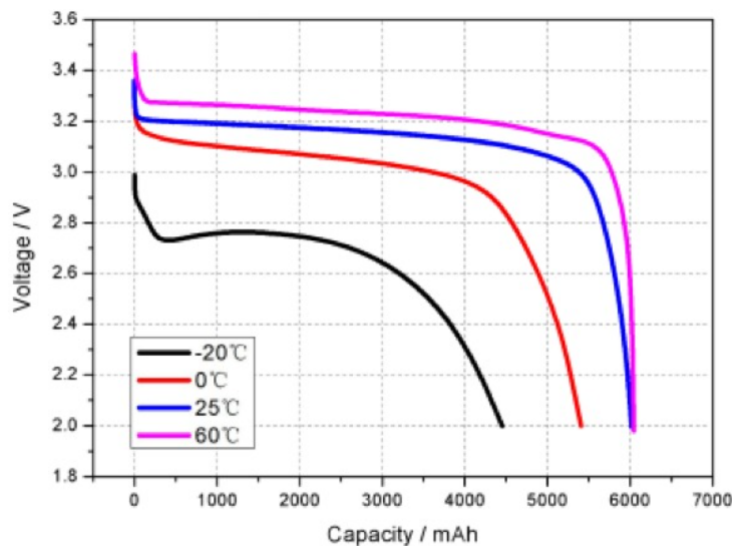


Figura 10: Proceso de descarga de baterías de Li-ion a distintas temperaturas.

Existe una relación de compromiso entre la velocidad de descarga (energía suministrada por las baterías) y la temperatura

A mayor temperatura hay un mayor flujo de electrones lo que se traduce en mas energía suministrada. Esto es a consecuencia de reducir el ciclo de vida ya que a mayores temperaturas las baterías se degradan mas rápidamente.

2.1.4. Sistema de gestión de baterías.

El sistema de gestión de baterías o Battery management system (BMS) es un componente inteligente encargado del control y gestión de las baterías. A continuación veremos un diagrama en bloques del dispositivo.

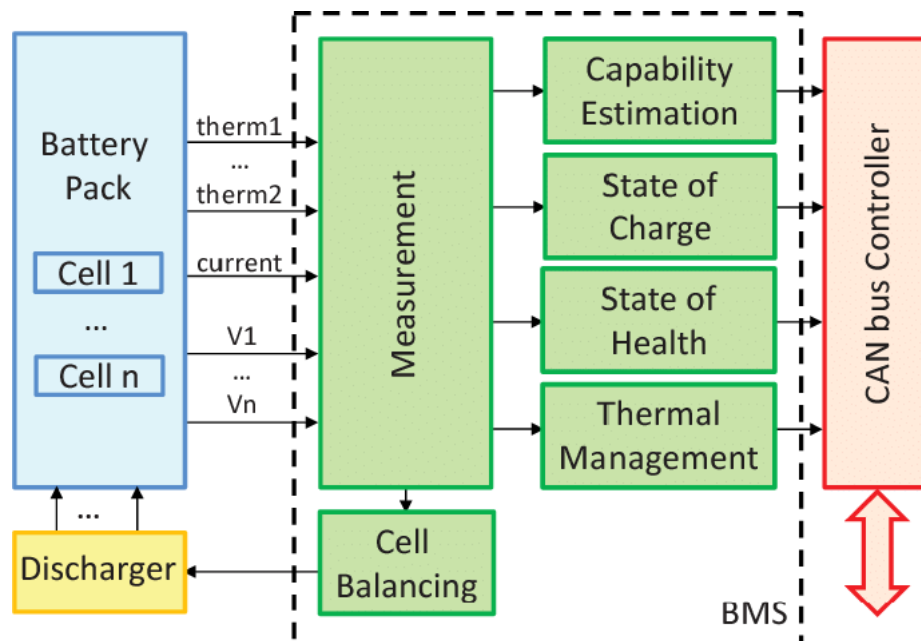


Figura 11: Battery management system.

Su función principal es mantener las celdas de litio dentro del entorno seguro. Por ejemplo, una celda de litio 18650 típica tiene una clasificación de sub tensión de aproximadamente 3V. Es responsabilidad del BMS asegurarse de que ninguna de las celdas del paquete se descargue por debajo de 3V. Ante cualquier anomalía el BMS corta el suministro eléctrico a través de llaves de tipo FET.

Además de la descarga, el proceso de carga también debe ser supervisado por el BMS. La mayoría de las baterías tienden a dañarse o reducir su vida útil cuando se cargan de forma inadecuada.

La capacidad de la batería no sólo depende de su tensión y corriente sino también de su antigüedad y temperatura de funcionamiento. El SOH almacena información sobre la ciclos de carga y también puede cortar la alimentación en función de la temperatura.

Cabe aclarar que si bien en este esquema aparece un Balanceador de celdas por lo generar este es un componentes externo a la BMS cuya función principal es que las tensiones de todas las celdas sean iguales.

2.2. Control de energia

El Sistema de Gestión de Energía o SGE, tiene como función principal la administración de la energía solar recolectada por medio de celdas fotovoltaicas. Es quien se encarga de energizar a los demás módulos (pudiendo así reducir el consumo energético cuando sea necesario), controlar las fallas de consumo que puedan ocurrir, administrar el correcto funcionamiento de las baterías y proteger los diferentes subsistemas de posibles errores causados por fallas eléctricas.

2.3. Soluciones posibles

Dentro de lo que se encuentra en el mercado, se analizaron múltiples productos que se presentan como sistema EPS para sistemas satélites de las características. Dentro de ellos se destacan las siguien-

tes opciones que formaron parte de la lista de selección en base a los requerimientos de los subsistemas adicionales.

Endurosat EPS I



Figura 12: Eps-1-CubeSat-power-module-endurosat.

EnduroSat EPS I es un sistema de alimentación eléctrica diseñado específicamente para CubeSats. Ofrece una gama de funcionalidades que incluyen gestión de energía, distribución de potencia y carga de la batería. Este sistema es conocido por su eficiencia y capacidad para adaptarse a una variedad de misiones espaciales.

Kongsberg Nano Avionics EPS 1

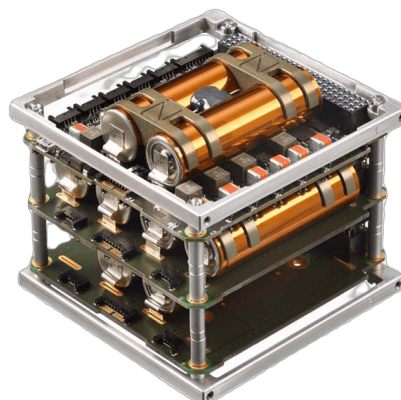


Figura 13: Electrical Power System EPS kongsberg.

El sistema EPS 1 de Kongsberg Nano Avionics es una solución de gestión de energía altamente adaptable y confiable. Ofrece protección contra sobrecargas, circuitos de gestión de batería avanzados y capacidades de monitoreo en tiempo real para garantizar un suministro de energía estable y seguro.

ISISPACE COMPACT EPS

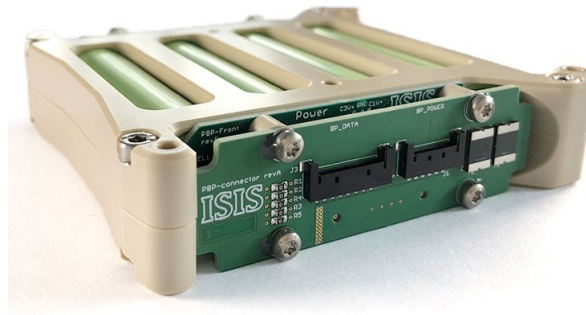


Figura 14: Compact Electrical Power System isispace.

El sistema ISISPACE COMPACT EPS es una solución compacta y eficiente diseñada para satisfacer las necesidades de alimentación de CubeSats. Este sistema ofrece características de gestión de energía sofisticadas, incluyendo regulación de voltaje y corriente, así como capacidad para interfaces de baterías flexibles.

GOMSPACE NanoPower P31u



Figura 15: Electrical Power Supply system for small nanosatellites GOMSPACE.

El GOMSPACE NanoPower P31u es un sistema EPS avanzado que destaca por su eficiencia energética y capacidad para operar en entornos espaciales desafiantes. Ofrece protección contra sobrecargas, regulación de voltaje y monitoreo en tiempo real, garantizando un suministro de energía estable y confiable.

Estas soluciones representan algunas de las opciones destacadas en sistemas de alimentación eléctrica para CubeSats, cada una con sus propias características y capacidades diseñadas para cumplir con los requisitos específicos de diferentes misiones espaciales. Se realizó la siguiente tabla comparativa para una aproximación inicial a la elección de un sistema

	Endurosat EPS I	Kongsberg nanoavionics EPS 1.0	Kongsberg nanoavionics EPS 2.0	ISISPACE Compact EPS (tipo C)	GomSpace NanoPower P31u
Tensión entrada (panel solar) [V]	up to 5.5	2.6-15	5-42	3.5 - 13	0 - 8.5
Tensión salida [V]	3.3 - 5	3.3-5-configurable entre 3 y 12	3.3 - 5 - 12 - 28	3.3 - 5 - Vbat - 28.2	3.3 - 5 - Vbat
Corrientes de salida	2A-5V, 3A-3.3V (EPS I) or 4A-5V, 4A-3.3V (EPS I Plus)	4A-5V, 6A-3.3V	-	-	5A-3.3V, 4A-5V
Entradas de paneles	6	8	12	3+2	3*2
Potencia salida [W]	10-9.9 o 20-13.2	20(3.3-5V), 25 sal sin reg y 175 sal sin reg con pack de bat extra	33(3.3V)-40(5V)-60(12V)-75(28V)-600 sal sin reg con pack de bat extras	150	36

Figura 16: Tabla comparativa de opciones mas distintivas

3. Control y Gestión de energía

La radiación en el Sol es de $63\,450\,720\text{ W/m}^2$. La energía que llega al exterior de la atmósfera terrestre sobre una superficie perpendicular a los rayos solares lo hace en una cantidad fija, llamada constante solar (1353 W/m^2 según la NASA) variable durante el año un ± 3

3.1. Cálculo de generación de energía

Ahora para realizar el calculo de la energía hay que tener varias consideraciones en cuenta:

- ★ Cantidad de celdas que reciben luz. (2 y 3 con paneles pegados y 6 para el de paneles desplegables)
- ★ Periodo del CubeSat: (entre 1.46 y 1.75 horas dependiendo la altura de la orbita)
- ★ Altura del satélite: entre 160 y 1000 km
- ★ Velocidad tangencial del satélite
- ★ La potencia del panel: (se calcula una potencia mínima para contemplar el peor caso esta varia entre 1.5 y 4 W)
- ★ Eficiencia del panel, área, temporada del año y radiación del sol.
- ★ Tiempo por periodo en el que el satélite esta iluminado. (este varia entre 50 y 90

Otras consideraciones

Si es una orbita de medio día o de amanecer/atardecer.

El ángulo de la órbita leo respecto al ecuador.

Para realizar el calculo de la potencia que genera el sistema por hora tenemos la siguiente formula.

$$P \cdot Hora = PotDelPanel \cdot N^{\circ} DePanelesExpuestos \cdot AngDeIncidencia \cdot Periodo \quad (1)$$

A través de esto considerando las distintas tecnologías posibles y tomando los casos mas comunes de orbitas y exposiciones obtuvimos.



Figura 17: Energía generada por periodo con distintos paneles y configuraciones.

Variación de altura entre 200 y 1000 Km

Para un panel de 2.4 W con 3 paneles expuestos la variación que da la altura va entre			Para un panel de 2.4 W con 6 paneles expuestos la variación que da la altura va entre		
6,371376523	7,56833668	W	12,74275305	15,13667336	W
	18,78652364	%		18,78652364	%
Para un panel de 3.7 W paneles expuestos la variación que da la altura va entre			Para un panel de 3.7 W con 6 paneles expuestos la variación que da la altura va entre		
9,822538807	11,66785238	W	19,64507761	23,33570476	W
	18,78652364	%		18,78652364	%
En el aspecto de la altura determinamos una variación positiva del = 18.787 % entre su valor mínimo y máximo					

Figura 18: Variación de energía generada en función de la altura.

Variación del ángulo de incidencia en función la cantidad de paneles en promedio que reciben luz, este valor varía entre 2 y 3 paneles que reciben luz.

Para un panel de 2.4 W con 3 paneles expuestos la variación que da el ángulo de inc va entre		
4,740968236	7,111452354	W
	50	%
Para un panel de 3.7 W paneles expuestos la variación que da el ángulo de inc va entre		
7,308992697	10,96348905	W
	50	%
En el aspecto del ángulo de incidencia determinamos una variación positiva del = 50% entre su valor mínimo y máximo		

Figura 19: Variación de energía generada en función del ángulo de incidencia.

Variación del ángulo de incidencia en función de la porción de tiempo por periodo en la que reciben luz, esta varía entre 50 y 95 % dependiendo si la órbita es polar, ecuatorial o helio-sincrónica.

Para un panel de 2.4 W con 3 paneles expuestos, la variación del %de luz x periodo va entre		Para un panel de 2.4 W con 6 paneles expuestos, la variación del %de luz x periodo va entre	
5.926210295	11.25979956 W	11.85242059	22.51959912 W
	90 %		90 %
Para un panel de 3.7 W paneles expuestos, la variación del %de luz x periodo va entre		Para un panel de 3.7 W con 6 paneles expuestos, la variación del %de luz x periodo va entre	
9.136240872	17.35885766 W	18.27248174	34.71771531 W
	90 %		90 %
En el aspecto del %de luz x periodo determinamos una variación positiva del = 90 % entre su valor mínimo y máximo			

Figura 20: Variación de energía generada en función del porcentaje de exposición.

3.2. Calculo de consumo energético

Consumo de cada subsistema por día en función de su uso.

Sistema	Potencia [W]		
	inactivo	Nominal	Pico
OBC	0.06	0.45	0.8
ADCS	0.6	1.2	1.8
TT&C	-	1.64	10.04
Payload	?	?	?

3.2.1. Casos críticos

Sistema	Potencia [W]
OBC	$\frac{0.45 \cdot 1.4}{24}$ (consumo normal en un periodo) = 0.02625
ADCS	$\frac{0.6 \cdot 1.4}{24}$ (consumo normal en un periodo) = 0.035
TT&C	$\frac{1.64 \cdot 1.4}{24}$ (consumo normal en un periodo) + 2.1 (consumo en transmisión en 1 orbita) = 2.405
Payload	Consumo por orbita Payload = C
Total	2.46625 + C

Tabla 1: Consumo por orbita para transmisión

Sistema	Potencia [W]
OBC	$\frac{0.8 \cdot 1.4}{24}$ (consumo pico en un periodo) = 0.047
ADCS	$\frac{1.8 \cdot 1.4}{24}$ (consumo pico en un periodo) = 0.105
TT&C	$\frac{1.64 \cdot 1.4}{24}$ (consumo normal en un periodo) = 0.096
Payload	Consumo por orbita Payload = C
Total	0.248 + C

Tabla 2: Consumo por orbita para control

3.3. Vida útil del sistema

Como en la mayoría de los dispositivos electrónicos el tiempo de vida útil viene limitada fuertemente por el tiempo de vida de las baterías que usan para alimentarse.

A través de la datasheet del modelo de batería NanoPower tipo Li-Ion 18650 provista por el fabricante GomsSpace obtenemos.

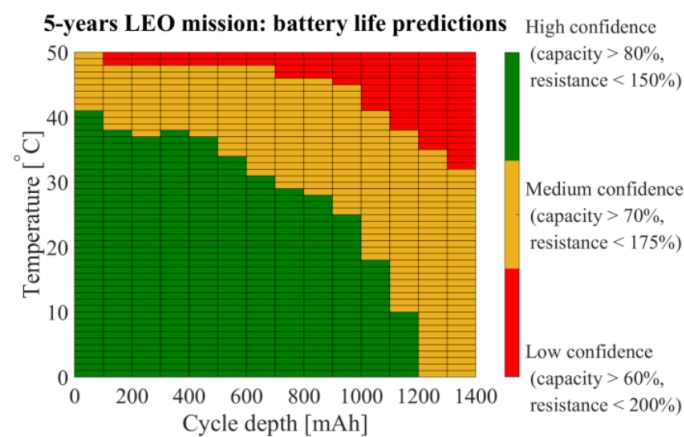


Figura 21: Tiempo de vida de batería 18650 GomSpace.

4. Test posibles

A través de la empresa búlgara que se dedica al diseño, construcción y operación de CubeSats y Nanosatélites se determinaron ensayos de calidad estándares que ellos realizan a sus productos como garantía de su durabilidad y robustez.

CONÉCTATE Y PROGRESA A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA ESPACIAL

Diseñamos, construimos y operamos NanoSats excepcionales.

2500+ MÓDULOS EN ÓRBITA

50+ SATÉLITES ENTREGADOS

200+ DATOS DE TB DESCARGADOS

Figura 22: Endurosat.

4.1. Ciclado térmico

El propósito del ciclado térmico es demostrar que el sistema es capaz de sobrevivir sin perder su funcionalidad a la carga térmica típica durante una misión espacial.

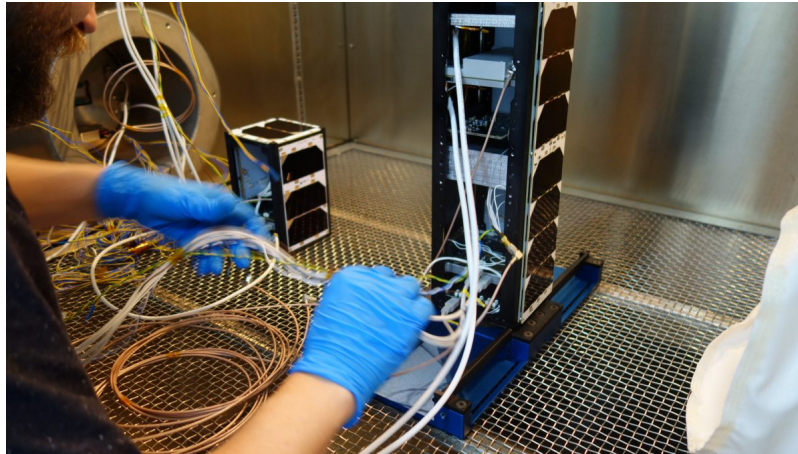


Figura 23: Ciclado termico.

En este proceso se lleva al CubeSat a una T_{min} de -30°C y una T_{max} de 65°C con una tasa de variación de más de $1^{\circ}\text{C}/\text{min}$ con tiempo de permanencia en niveles extremos de 1h.

Este proceso se repite por 8 ciclos.

4.2. Vacío térmico

El propósito de la prueba de vacío térmico es demostrar que los sistemas pueden sobrevivir, sin pérdida de integridad o funcionalidad, a las condiciones térmicas y de presión experimentadas en el entorno espacial.



Figura 24: Vacio termico.

Para ello es necesario:

- Vacío entre 10^{-5} y 10^{-6} mbar.
- Temperatura de la cámara = 50°C .
- Tiempo de permanencia = 2 h
- Número de ciclos: 8

4.3. Vibración sinusoidal

El propósito de las pruebas mecánicas es demostrar que la estructura primaria y todos los componentes electrónicos y mecánicos pueden soportar las vibraciones y las cargas experimentadas durante el lanzamiento y el despliegue.



Figura 25: Vibración sinusoidal.

Las pruebas se realizaron siguiendo el estándar NASA GEVS: GSFC-STD-7000A:

- Duración: barrido sinusoidal a 2 oct/min, 5 Hz – 140 Hz;
- Repeticiones: 3 veces por cada eje ortogonal;

Nivel de prueba de calificación:

frecuencia [Hz]	Amplitud [g]
5-100	2.5
100-140	1.25

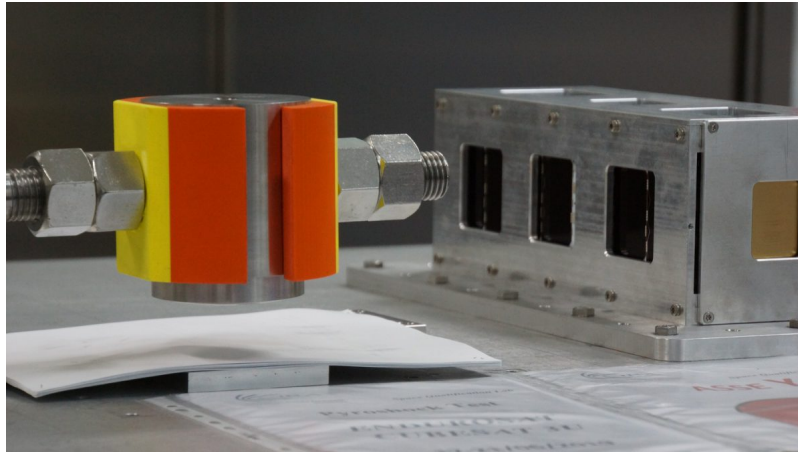
4.4. Vibración aleatoria

Duración: 2 minutos para cada test Repeticiones: 3 para cada eje ortogonal Detalles específicos:

frecuencia [Hz]	nivel ASD [g ² /Hz]
20	0.026
20-50	+6db/oct
50-800	0.16
800-2000	-6db/oct
2000	0.026
general	14.1 grms

4.5. Prueba de pyroshock

La prueba de choque se realizó utilizando una instalación de piroshock patentada.

**Figura 26:** Pyroshock test.

Repeticiones: 3 veces cada una para ejes ortogonales; Nivel de prueba de calificación

frecuencia [Hz]	SRS [g]
30	5
100	100
700	1500
1000	2400
1500	4000
5000	4000
10000	2000

5. Subsistema de comunicaciones

El subsistema de comunicaciones es el encargado de recibir y transmitir información a la estación terrena. Por medio de un transmisor y un receptor independientes, o por un transceptor, encargado de realizar la recepción y transmisión de la información en un solo equipo, y por su reducido tamaño y costo es el más utilizado.

Las antenas comúnmente utilizadas son del tipo monopolo con patrón de radiación omnidireccional para la banda de UHF para los enlaces ascendente y descendente. En cuanto a la potencia que manejan los CubeSat es muy baja debido al tamaño de estos nanosatélites, y se encuentran entre 100 mW a 1 W y cuenta con tasas de transferencia de datos de entre 1200 bps y 9600 bps, con excepciones.

El diseño del subsistema de comunicaciones se caracteriza por presentar algunas problemáticas, como lo son:

- Tiempo de visibilidad para establecer comunicación.
- Energía disponible para comunicaciones: se debe garantizar la suficiente potencia de transmisión para cerrar el enlace, es decir, permitir que los datos viajen correctamente tanto en el enlace de subida como en el enlace de bajada, una vez atravesadas todas las pérdidas o atenuaciones, como las pérdidas por propagación en el espacio libre, por conductores, por ionosfera, entre otros.
- Señal de baliza.
- Selección de antena: El sistema de antena deberá poder emitir señales sobre las frecuencias asignadas.
- Empaquetado de antena: La antena debe empaquetarse en un Cubesat de 1U, y desplegarse al momento del lanzamiento.

5.1. Tipos de datos

Desde un análisis básico, el subsistema de comunicaciones puede intercambiar diversos tipos de información. Todos ellos son fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento de la misión.

- Telemetría: Envío de parámetros vitales: Tensiones de batería, Consumo de potencia Temperaturas, Posición, Velocidad, Orientación. Se intercambian por el canal descendente.
- Telecomandos: Permiten modificar ciertos parámetros de su funcionamiento Encender o apagar ciertos instrumentos o equipos. Se intercambian por el canal ascendente.
- Datos de misión: Envío de información relevante del sistema bajo análisis hacia la estación terrestre. Se intercambian por el canal descendente. Condicionará la tasa de datos a utilizar en el transceiver según el tipo de información presente en el Downlink.

5.2. Banda de frecuencias

Existen 3 alternativas para las bandas de frecuencias:

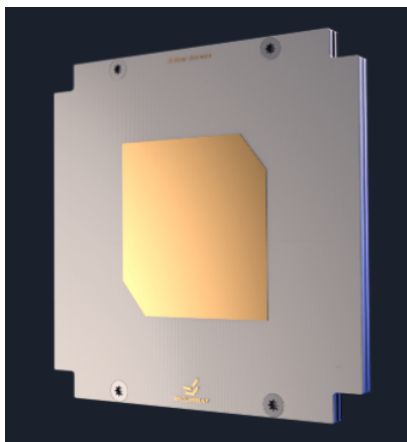
5.2.1. Caso 1: UHF en Downlink, VHF en Uplink

Este es el caso más típico para el grueso de Cubesats de investigación universitarios o de aficionados. Utilizar UHF en el Downlink y VHF en el Uplink resulta cómodo ya que se trata de, típicamente, un único módulo de comunicaciones para enviar a la estación terrena la telemetría, recibir telecomandos, y enviar los datos de la misión. Las antenas en estas bandas de frecuencia suelen ser omnidireccionales,

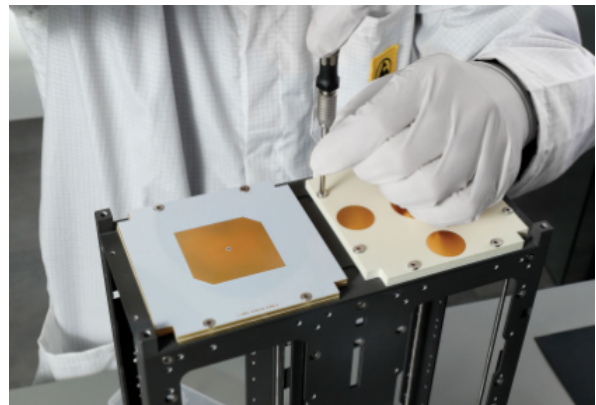
lo que implica que el subsistema de comunicaciones no impone la estabilización del satélite (puede ocurrir si el satélite toma fotografías). Como pros tiene que no debe orientarse, es más simple y más barato. Como contras tiene que requiere dos antenas (que suelen desplegarse al momento del lanzamiento y son de delicada manipulación). Además, la tasa de bits que proporcionan no es elevada respecto a Banda S.

5.2.2. Caso 2: UHF en Downlink/Uplink, Banda S para datos de misión

Este caso impone la utilización de dos módulos de comunicación y dos antenas. Las antenas de Banda S son del tipo parche y pueden colocarse en una superficie del Cubesat, y son altamente direccionales. Esto impone la necesidad de orientar al satélite. Como pros tiene que se obtienen tasas de bits mucho más elevadas para los datos de misión (lo que es fundamental pues así se puede transmitir más información en los cortos tiempos de visibilidad). Como contras, la integración de estos sistemas encarece la solución, y es más compleja. Además, requiere orientación del satélite.



(a) Antena de Banda S



(b) Antena de Banda S, ambos lados

Figura 1: Antena parche de Banda S

5.2.3. Caso 3: UHF para todo

En este caso, se utiliza un único módulo de comunicaciones para telemetría, telecomandos y datos de misión. Se utiliza una única antena, la que se despliega a la hora del lanzamiento. Este tipo de antenas son omnidireccionales, con lo que no requieren orientación del satélite. Como pros, es más barato y más simple construir este tipo de sistema de comunicaciones. Como contra, las tasas de bits obtenidas son menores a las que proporciona la Banda S para los datos de la misión (está pensado para pequeños experimentos de pocos datos por pasada).

En este caso, y como se mencionó antes, se utilizará el último caso, es decir, un módulo de comunicaciones en UHF, junto con la antena desplegable de UHF.



Figura 2: Ejemplo de bandas de frecuencias de caso 2

Finalmente, cabe aclarar que si se considera la modulación 4FSK no coherente (no requiere sincronismo de fase, sí de frecuencia con un oscilador de cristal), el ancho de banda utilizado a la tasa de bits de 19.2kbps , está dado por la expresión:

$$N = 2$$

$$M = 4$$

$$T_s = \frac{1}{R_s} = \frac{2}{R_b}$$

$$\Delta f_{min} = \frac{1}{T_s}$$

$$B = 2R_s + (M - 1)\Delta f_{min}$$

Que en este caso resulta en 48kHz .

5.3. Efecto Doppler en la sintonización

Cuando el satélite aparece en el horizonte, la frecuencia en la que emite se verá incrementada por el efecto Doppler, por tanto, se debe sintonizar en una frecuencia superior el receptor para poder escuchar la portadora del satélite.

Cuando pasa justo por la perpendicular del punto de observación, es decir, justo a mitad del pase, la frecuencia no sufrirá ningún desplazamiento y coincidirá con la portadora que emite el satélite.

Cuando se empieza a alejar para desaparecer en el horizonte, la frecuencia irá decreciendo, de forma que se debe ir bajando la frecuencia de recepción para no dejar de escuchar al satélite.

Este desplazamiento de frecuencia con respecto a la portadora del satélite es simétrico, lo que significa que el máximo desplazamiento por encima de la portadora cuando el satélite se acerca, coincide con el máximo desplazamiento cuando se aleja.

El desplazamiento está determinado por la frecuencia de portadora del satélite y por la velocidad a que se mueva, y será mayor cuanto mayor sean estas dos variables. La siguiente fórmula permite

calcular el máximo valor de desplazamiento de frecuencia, con respecto a la portadora en la que emite o recibe un satélite.

$$f_r = \frac{f_{por}}{c} V_{sat}$$

Donde f_r es la frecuencia de recepción, f_{por} es la frecuencia de la portadora (UHF en el downlink está alrededor de $438MHz$), y a la velocidad de $7500km/seg$, se tiene un desplazamiento máximo de alrededor de $11kHz$.

5.4. Modulaciones

Las modulaciones digitales son técnicas empleadas en comunicaciones para transmitir información digital a través de un medio analógico. En el ámbito de las comunicaciones satelitales, estas modulaciones son fundamentales para optimizar la transmisión de datos en el espacio. Dos tipos comunes de modulación digital son FSK (Frequency Shift Keying, por sus siglas en inglés) y PSK (Phase Shift Keying).

FSK implica cambiar la frecuencia de la portadora para representar diferentes símbolos digitales (secuencia de N de bits), mientras que PSK modifica la fase de la onda portadora para cada símbolo. Ambas tienen aplicaciones específicas y presentan diferencias clave en términos de potencia, ancho de banda, probabilidad de error de bit, y por tanto se comportan diferente sobre la curva de Shannon.

En cuanto a la potencia, FSK suele requerir menos potencia que PSK para lograr la misma tasa de transmisión de datos. En relación con el ancho de banda, FSK generalmente ocupa más ancho de banda que PSK. La razón es que la frecuencia está directamente relacionada con la velocidad de transmisión, y FSK al tener dos frecuencias distintas para representar bits diferentes, requiere más espacio en el espectro.

Es por esto que se suele decir que FSK es un tipo de modulación digital eficiente en potencia, mientras que PSK es eficiente en ancho de banda.

Esto es visible en la curva de Shannon, que describe la capacidad máxima de un canal de comunicación. La modulación por desplazamiento de fase tiene un rendimiento superior en términos de eficiencia espectral, permitiendo transmitir más información en el mismo ancho de banda. Al aumentar la cantidad de bits por símbolo (crece la cantidad de símbolos disponibles, M), PSK muestra un mejor desempeño en eficiencia espectral, mientras que FSK muestra un mejor desempeño en consumo de potencia.

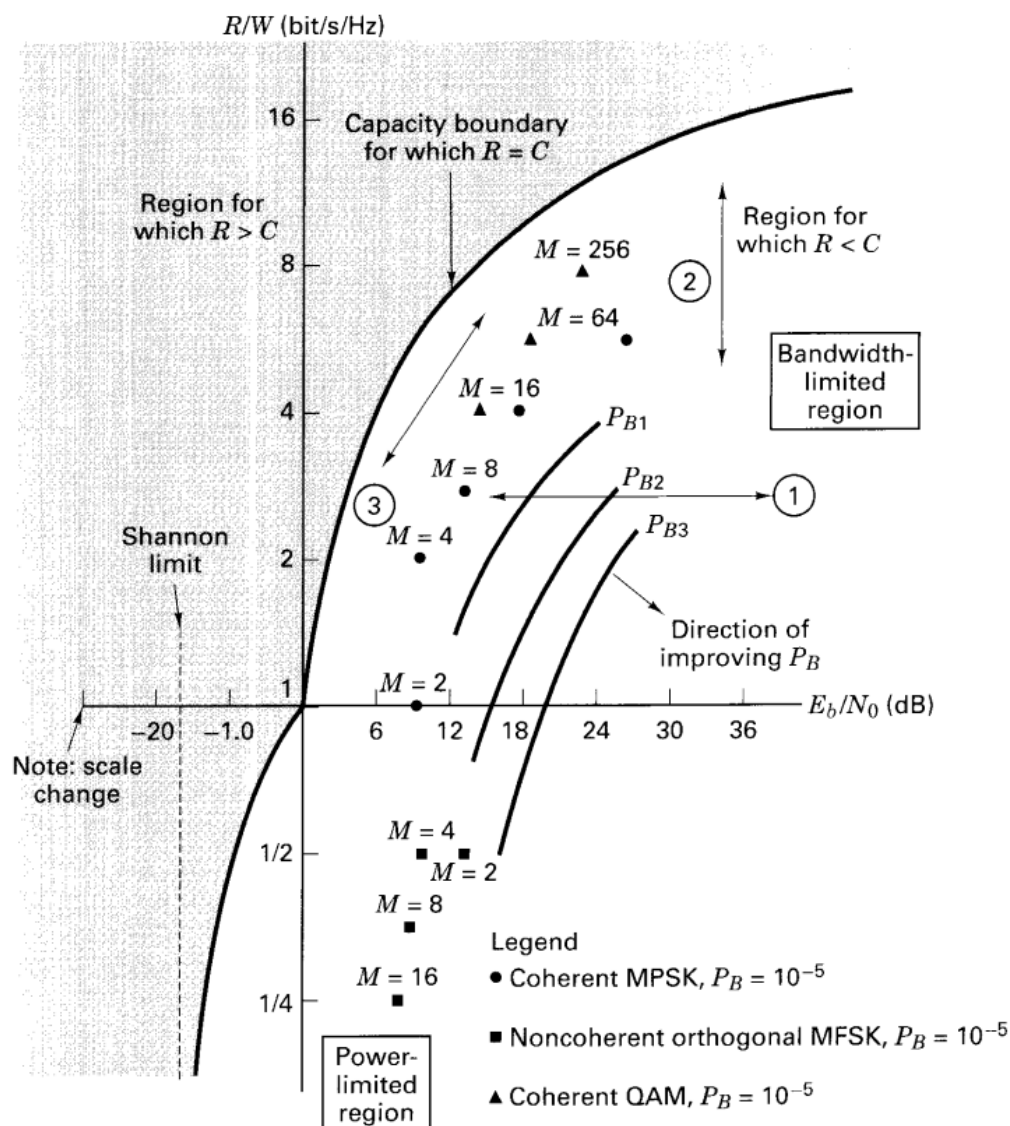


Figura 3: Curva de Shannon

En cuanto a la probabilidad de error de bit, PSK tiende a tener un rendimiento ligeramente mejor que FSK en condiciones ideales, sin embargo, para esta aplicación satelital existe un factor más importante: la limitación en potencia. Es por ello que se prefiere FSK.

En entornos más versátiles, aunque con otras problemáticas, como las comunicaciones móviles terrestres, se suele utilizar QPSK y sus derivados, por tratarse de la modulación que mejor balancea ambos tipos de eficiencia, es decir, en consumo de potencia y eficiencia espectral.

5.5. Módulo Transceiver

Para el desarrollo del subsistema de comunicaciones, se propone la utilización de un módulo que trabaje en la banda UHF, tanto para Downlink como Uplink.

- Banda de trabajo:
 - Uplink: 400-403 MHz
 - Downlink: 430-440 MHz

- Tasa de datos: 19.2 kbps
- Modulaciones que soporta: OOK, GMSK, 2FSK, 4FSK, 4GFSK
- Protocolo de comunicaciones: AX.25
- Sensibilidad: -121 dBm para BER en el RX 10^{-5}
- Consumo:
 - TX: 3Wh @ +30dBm
 - RX: 350mWh
- Precio: USD 5900
- Potencia TX: 30dBm
- Peso: 94gr.
- Fabricante: Endurosat, ubicado en Bulgaria.



(a) Sin DR



(b) Con DR

Figura 4: Transceiver UHF II Endurosat

5.6. Antena

La antena colocada en el Cubesat es la encargada de recibir telecomandos y transmitir parámetros de telemetría. Hay que considerar algunos aspectos en la elección de una antena de Cubesat:

- Se desea trabajar en una única banda de frecuencias, tanto para uplink como downlink.
- El Cubesat rota sobre su propio eje durante la órbita alrededor de la Tierra.
- Debe poder integrarse con un Cubesat de una unidad.
- Debe desplegarse junto con el lanzamiento.

Por estos motivos, se ha escogido una antena que trabaja en UHF, omnidireccional (para evitar tener que estabilizar la posición del satélite), y de construcción modular, integrable sobre una cara del Cubesat de 1U. La polarización circular es importante debido al efecto de la ionosfera sobre las ondas electromagnéticas. La carga eléctrica puede cambiar la polarización de formas imposibles de predecir, con lo que en la estación terrena es importante tener una antena de polarización circular también. Luego, la antena elegida es la siguiente:

- Modelo: Endurosat UHF ANTENNA III
- Banda de frecuencias: 435 - 438 MHz o 400 - 403 MHz
- Tipo: Omnidireccional
- Ganancia: 0 dBi
- Polarización: Circular
- Masa: 85 g
- Interfaz de control: I2C

Endurosat propone dos alternativas de adquisición. La primera es la antena montable en una cara del Cubesat, y la segunda es la misma antena pero que aprovecha su superficie exterior para utilizar un panel solar adicional.

El precio de la primera antena es de USD 4700, y la segunda antena de USD 7800.

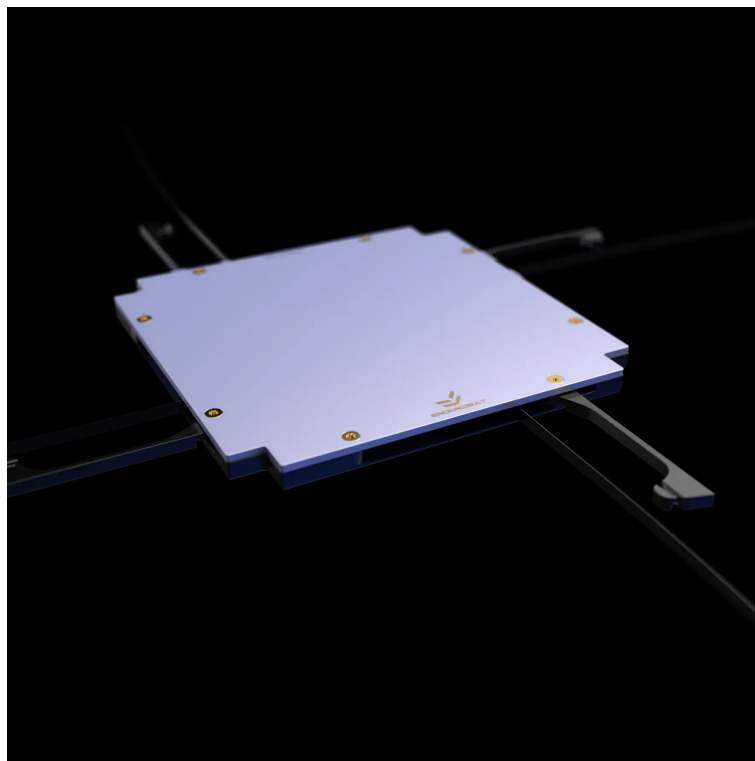


Figura 5: Endurosat UHF ANTENNA III

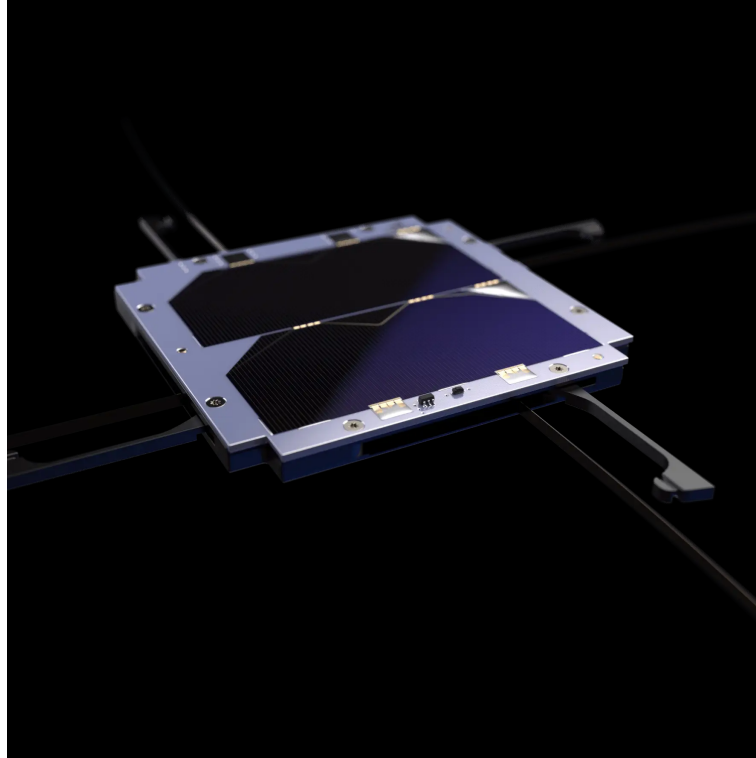


Figura 6: Endurosat UHF ANTENNA III + Panel solar

5.7. Cálculo de Radioenlace

Para el cálculo, se tiene en cuenta el enlace de UHF descendente y se toman como parámetros los datos dados por el fabricante.

La potencia de portadora se define como:

$$C = \frac{P_T}{4\pi R^2} G_T A_{eff}$$

Donde el área de apertura efectiva de la antena corresponde a:

$$A_{eff} = \frac{G\lambda^2}{4\pi}$$

Reemplazando en la expresión anterior, se tiene:

$$C = \frac{P_T G_T}{4\pi R^2} \left(\frac{G\lambda^2}{4\pi} \right)$$

Esta potencia de portadora determina cuál es la energía por unidad de tiempo que es transmitida desde el satélite. Como se observa, depende directamente de la potencia del transmisor P_T , la ganancia de la antena G_T , y la apertura efectiva de la antena A_{eff} (representa la cantidad de energía capturada por la antena, en unidades de superficie).

Por otro lado, la PIRE o EIRP (Effective Isotropic Radiated Power) es la potencia que debe ser radiada por una antena isotrópica hipotética para lograr el mismo nivel de señal en la dirección de máxima radiación de la antena. Es un parámetro típico para el dimensionamiento de potencia transmitida.

$$EIRP = P_T G_T$$

La pérdida en espacio libre es corresponde a la atenuación de las ondas electromagnéticas, que caen con el cuadrado de la distancia.

$$L = \left(\frac{4\pi R}{\lambda} \right)^2$$

Por otro lado, debe considerarse la potencia de ruido, pues la relación portadora ruido es deseable de obtener.

$$N = N_o B$$

Donde N_o es la densidad espectral de ruido blanco, y B el ancho de banda utilizado.

Operando se obtiene que:

$$\frac{C}{N} = EIRP - L + \frac{G}{T} - k - B$$

En cuánto al análisis de pérdidas, se consideran aquellas relativas a:

- Por espacio libre
- Atenuación atmosférica (en dB/km)
- Por ionosfera
- Por desapuntamiento

Para las tres últimas se suelen proponer valores estándar.

La figura de mérito G/T corresponde al aporte del ruido intrínseco del sistema receptor que, depende a su vez, de los sistemas encadenados. Dicha temperatura se denomina temperatura de ruido, y es un valor dependiente del ruido de cada componente, y la ganancia sobre cada elemento.

$$\frac{G}{T}[dB] = G - 10\log(T)$$

Juntando todo, resulta en la expresión fundamental del costo del enlace, la relación portadora a ruido:

$$\frac{C}{N} = EIRP - L_{fs} - L_{des} - L_i - L_{at} + \frac{G}{T} - k - B$$

Resulta importante el cálculo, pues la magnitud final a obtener depende directamente de ella. Esto es, la energía de bit sobre denidad espectral de ruido (en la jerga, ebno):

$$\frac{E_b}{N_o} = \frac{C}{N} \frac{B}{r}$$

Donde r es la ganancia de codificación, es decir, ante la codificación de canal se transmiten más bits redundantes para garantizar mecanismos de detección de errores.

En el sistema planteado, se utilizan los siguientes parámetros para el cálculo:

P_T	30dBm	T_{lnb}	120k
d	400km	T_{ant}	50k
f_{por}	434MHz	T_m	280k
B	48kHz	T_l	75k
r	19.2kbps	k	-228.6dBJ/k
R	0.5 (LDPC)	L_i	0.7dB
G_T	0dBi	L_{at}	2dB
G_R	15dBi	L_{des}	0.5dB

El resultado final, resulta en:

$$\frac{C}{N} = 31dB$$

$$\frac{E_b}{N_o} = 38dB$$

Esto indica que para este sistema, transmitir con $1W$ está muy por encima de lo requerido, pues la probabilidad de error de bit asociada es prácticamente nula. Es posible transmitir con mucha menos potencia.

5.8. Protocolo AX.25

AX.25 es un protocolo de capa de enlace de datos derivado del protocolo X.25 diseñado para uso por radioaficionados.

Es principalmente utilizado para establecer conexiones y transfiriendo datos entre nodos y detectando los errores introducidos por el canal de comunicaciones. Es casi exclusivamente utilizado en VHF y UHF.

Entre las características de destacan a este protocolo podemos citar:

- Comunicación basada en paquetes.
- Enlace punto a punto de visión directa.
- No existen clases de maestro o esclavo.
- Permite funcionar en comunicaciones half-duplex o full-duplex.
- Tiene un campo de FCS (frame check sequence).

Este protocolo se compone de "bloques" de informaciones. Cada trama está dividida en distintos campos. Existen tres tipos de tramas para el protocolo AX.25:

- Trama de información : encargada de enviar indicaciones sobre los paquetes recibidos y a enviar.
- Trama de supervisión de control: encargada de confirmar o solicitar la retransmisión de paquetes de información, así como de controlar la ventana de control.
- Trama no numeradas: responsable de mantener un control adicional de la capa, la de establecer y finalizar la conexión entre las estaciones.

Flag	Address	Control	Info	FCS	Flag
01111110	112/224 Bits	8/16 Bits	N*8 Bits	16 Bits	01111110

Figura 7: Trama de control y sin numerar

Flag	Address	Control	PID	Info	FCS	Flag
01111110	112/224 Bits	8/16 Bits	8/16 Bits	N*8 Bits	16 Bits	01111110

Figura 8: Trama de información

El protocolo AX.25 es similar a HDLC (Control de enlace síncrono de datos). El AX.25 te ofrece modos de trabajo con y sin conexión, y se utiliza tanto para enlaces punto a punto, como transporte para otros protocolos como el TCP/IP y el NetRom.

5.9. Consumo

Para obtener el consumo diario del CubeSat debido al subsistema de comunicaciones, se debe tener en cuenta la transmisión y recepción. Para ello, se requiere conocer:

Velocidad promedio CubeSat: 7,5km/seg (27.000km/hora)

Distancia recorrida sobre suelo argentino: 3700km de N a S (mejor caso)

Tiempo de Sobrevuelo territorio argentino: 493 seg (8,2m)

Cantidad de veces sobrevuelo argentino: 4 (dos órbitas diurnas y dos nocturnas)

En transmisión:

Tiempo transmisión: $4 \times 8.2 \text{ min} = 32.8 \text{ min}$ por día

Potencia máxima consumido del Transceiver Datapatterns: 3 Wh @ +27dBm (TX)

Potencia absoluta diaria consumida (cuando trasmite): 1.64W

En recepción:

Tiempo transmisión: 24horas

Potencia máxima consumido del Transceiver Datapatterns: 350mWh

Potencia absoluta diaria consumida (cuando transmite): 8.4W

Potencial total diaria consumida para las 4 órbitas: $1.64\text{W} + 8.4\text{W} = 10.04\text{W}$

Potencia total diaria consumida por órbita: 2.51W

6. Dinámica y Control del CubeSat

El control de movimiento dinámico de un CubeSat se puede considerar como la combinación del control de movimiento traslacional y el control de movimiento rotacional. Los problemas de dinámica del movimiento traslacional y del movimiento rotacional se pueden tratar por separado.

6.1. Movimiento Traslacional (Movimiento Orbital)

- El satélite se considera un punto de masa (movimiento del centro de masa del satélite).
- La posición orbital debe determinarse mediante observación desde la Tierra o instrumentos a bordo.
- El movimiento orbital del satélite puede propagarse basado en la mecánica orbital.
- Es necesario estimar los efectos de perturbación para una propagación precisa de la órbita.
- Los parámetros orbitales como la altitud, la inclinación, etc. deben controlarse a través de maniobras orbitales con propulsores, si es necesario.

6.2. Movimiento Rotacional (Movimiento de Actitud)

- La actitud del satélite, alrededor de su centro de masa, se maneja de manera independiente al movimiento orbital.
- La actitud del satélite debe ser determinada por instrumentos de sensores a bordo.
- La actitud del satélite debe ser controlada mediante instrumentos actuadores a bordo, generando torques de control de actitud.
- La actitud del satélite se controla en relación a la actitud de referencia del objetivo y/o la velocidad de rotación de referencia del objetivo.

7. Proceso de Dinámica y Control del CubeSat

El proceso de control del movimiento de la nave espacial se puede describir en los siguientes tres pasos:

1. Navegación Determinar la posición y velocidad actuales del satélite (movimiento orbital) y la actitud del satélite y la velocidad de rotación (movimiento de actitud).
2. Guía Calcular la posición y velocidad deseadas del objetivo (movimiento orbital) y la actitud y velocidad de rotación del objetivo (movimiento de actitud), con el fin de alcanzar los objetivos.
3. Control Realizar cambios en la posición y velocidad del satélite (movimiento orbital) y en la actitud y velocidad de rotación del satélite (movimiento de actitud), o mantenerlos a ciertos valores fijos, mediante actuadores.

Estos procesos se llaman GNC (Guía, Navegación y Control) y se llevan a cabo de manera repetida y continua. La precisión del control de la actitud se ve influenciada por las precisiones en cada uno de estos pasos.

8. Modo de Control de Actitud del Cubesat

8.1. Control de Rotación

- Los satélites pueden experimentar altas velocidades de rotación después de la separación del vehículo de lanzamiento o el despliegue desde la Estación Espacial Internacional (ISS).
- En general, los satélites que rotan a altas velocidades no pueden comunicarse adecuadamente con la estación terrestre.
- Los satélites deben ser capaces de reducir la velocidad de rotación a alrededor de varios grados por segundo.

8.2. Control Activo en 3-Ejes

- Los actuadores de control de actitud, como magnetorques y ruedas de reacción se utilizan para el control activo en 3-ejes.
- Las ruedas de reacción pueden lograr un control de actitud ágil y estable.
- Los torques perturbadores que actúan sobre el satélite se acumulan gradualmente como momento angular almacenado en las ruedas de reacción. Las ruedas de reacción no pueden funcionar durante mucho tiempo sin desaturar¹, utilizando magnetorques.
- La actitud del satélite deberá determinarse con precisión mediante una combinación de sensores de determinación de actitud.

Example of Mode Transition State-Machine of a microsatellite, RISESAT.

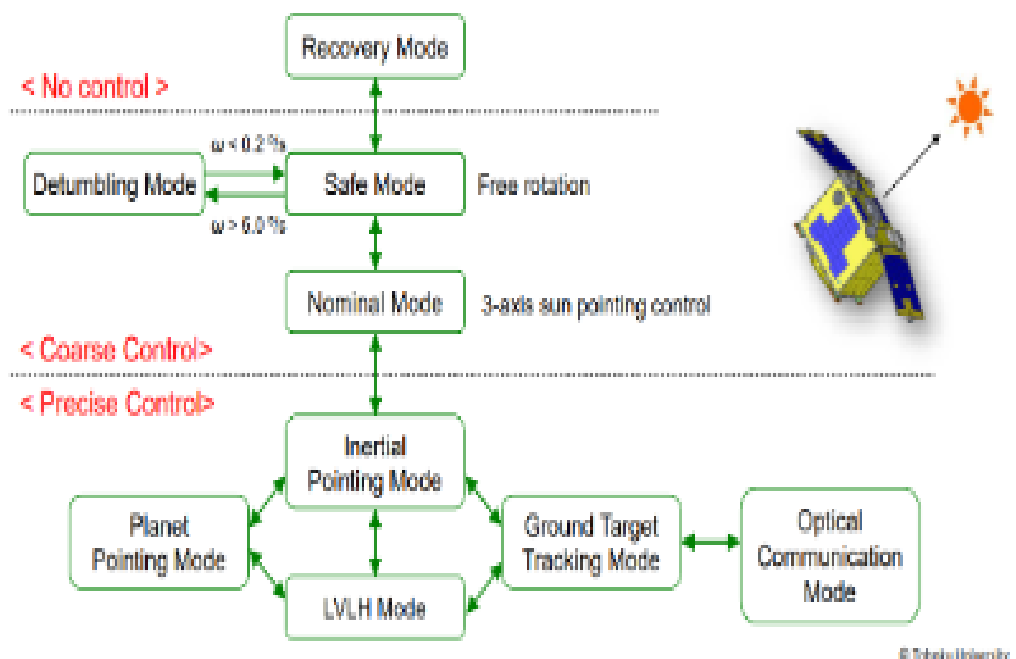


Figura 9: Ejemplo del modo de transición de un microsatélite, RISESAT

¹Si los momentos se acumulan en la misma dirección durante un largo período de tiempo la rueda de reacción eventualmente alcanzará su límite y saturará, lo que resultará en una pérdida de control del satélite.

9. Attitude Determination And Control System (ADCS)

Un ADCS Puede dividirse en 4 módulos principales:

- **Sensores** Conjunto de sensores que recopila datos para obtener información sobre la posición del CubeSat.
- **Actuadores de Actitud** Los actuadores de actitud deben ajustar la actitud del CubeSat según las necesidades de la misión.
- **Controlador** Los objetivos del controlador ADCS son recopilar datos de los sensores y procesarlos para obtener información sobre la posición. Luego, el ADCS enviará órdenes a los actuadores para corregir/modificar la actitud del CubeSat si los subsistemas OBC y EPS² lo permiten.
- **Interfaz** El módulo de interfaz tiene como objetivo garantizar una buena conexión con otros sistemas del satélite y enviar datos a los demás sistemas.

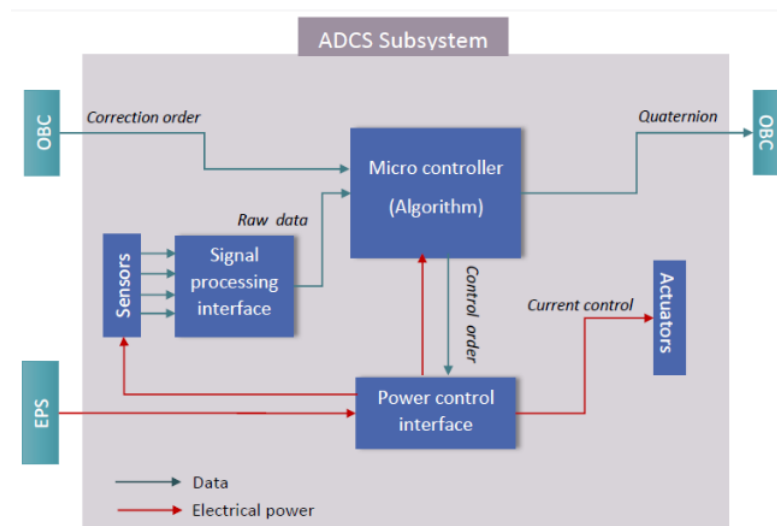


Figura 10: Subsistema ADCS.

Muchos CubeSats llevan instrumentos, cámaras u otros sensores que deben estar apuntados con precisión hacia su objetivo. El control de actitud garantiza que estos instrumentos están orientados adecuadamente.

9.1. Sensores

Dentro del catálogo de sensores utilizados en la industria aeroespacial, dedicada a nanosatélites, se mencionan los sensores más comunes que están ampliamente difundidos para su uso comercial. De estos sólo se utilizan algunos de ellos embebidos en la placa ADCS; los cuales se detallan en el apartado 5.4. del módulo a implementar, ampliando las especificaciones de los mismos.

- **Magnetómetro**

Un magnetómetro es un dispositivo que mide la dirección del campo magnético de la Tierra. Se

²El papel del Electrical Power Supply (EPS) es generar, almacenar y distribuir la electricidad producida por los paneles solares.

utiliza para determinar la actitud del satélite al comparar el valor medido y el modelo calculado, en la posición del satélite, del campo magnético terrestre. Dado que se ve afectado por el campo magnético generado por el propio satélite, es necesario verificar si hay dispositivos que consuman una gran corriente en las cercanías del sensor y si el momento magnético residual del satélite es lo suficientemente pequeño. Es beneficioso que la información del campo magnético esté disponible todo el tiempo para los satélites en órbita LEO. Especialmente, es necesario conocer la dirección del campo magnético terrestre para el control de actitud mediante magnetorques. Algunos magnetómetros tienen salidas analógicas y otros tienen salidas digitales.

- Sensor Solar

Es un dispositivo óptico que detecta la posición del sol. Los fotones que provienen del sol ingresan en una cámara fotosensible. La cantidad de energía generada por los sensores varía según el ángulo de incidencia de la luz solar, la cual se convierte en tensión para su medición.

- Seguidor de Estrellas

Toma imágenes de la constelación de estrellas y las compara con la información de la base de datos estelar para determinar la actitud del sensor con respecto a las coordenadas inerciales. La actitud del satélite puede determinarse directamente con un solo sensor de manera muy precisa. Después de detectar con éxito la actitud al principio (perdido en el espacio) cuando se enciende, localiza y sigue a las estrellas identificadas para determinar la actitud del satélite.

- Sensores de temperatura

Monitorean la temperatura interna y externa del CubeSat. Mantener un registro preciso de la temperatura es vital para garantizar el rendimiento óptimo de los componentes electrónicos y mecánicos. Estos sensores permiten ajustes y decisiones de control para mitigar posibles efectos adversos de variaciones térmicas en el sistema.

9.2. Actuadores de Actitud

Análogo al apartado de los sensores, a continuación se mencionan los actuadores más comunes que están ampliamente difundidos para su uso comercial:

- Magnetorque

Un dispositivo que puede generar un momento magnético mediante corriente eléctrica. El momento magnético generado interactúa con el campo magnético de la Tierra, lo que resulta en un par externo que actúa sobre el satélite. Es común que un satélite esté equipado con tres actuadores magnéticos en cada eje, de modo que el satélite pueda generar el momento magnético deseado para el control de actitud en los tres ejes. También se utiliza para el control de desaceleración de la velocidad de rotación del satélite, especialmente después de la separación del vehículo de lanzamiento o después de ser liberado de la ISS. La desaceleración puede lograrse con un número menor de actuadores magnéticos.

- Rueda de reacción

Una rueda de reacción contiene una rueda giratoria en su interior y permite controlar la actitud de la nave espacial mediante los efectos de reacción de la rotación. El par interno puede generarse electrónicamente. En muchos casos, se instalarán alrededor de 1 a 4 unidades en un satélite según los requisitos de la misión. El rendimiento de las ruedas de reacción se explica por la magnitud del par de salida y el momento angular máximo que se puede acumular. La rueda interna puede girar en dirección positiva o negativa.

- Giroscopio de Control de Momento (CMG)

Los CMGs (Control Moment Gyroscopes) pertenecen a la clase de actuadores para el control de la actitud basados en el intercambio de momento angular con la nave espacial. A diferencia de las ruedas de reacción, el intercambio de momento angular no se logra variando la velocidad de giro del actuador, sino cambiando la orientación del eje de giro con respecto a los ejes del cuerpo de la nave espacial. De esta manera, los CMGs generan un par mediante el efecto giroscópico.

9.3. Consideraciones para el ADCS

Comunicación: El CubeSat debe mantener una orientación específica para apuntar sus antenas de comunicación hacia la estación terrestre. Un error en la orientación puede resultar en una pérdida de la señal de comunicación.

Rotación descontrolada: Sin un control de actitud efectivo, un CubeSat puede experimentar una rotación descontrolada o tumbling, lo que dificulta su operación y comunicación. La elección del sistema para el control de actitud depende de varios factores, como el presupuesto, los requisitos del proyecto de la misión espacial y las restricciones de tamaño y peso.

9.4. Elección de modulo comercial

Luego de evaluar la posibilidad de desarrollar una placa ADCS propia, utilizando los componentes apropiados e integrándolos para cumplir con los requisitos de la misión, se opta por una solución de un fabricante ya certificado y probado en vuelo. Este módulo representa un elemento crítico para el éxito de la misión, junto con el tiempo que lleva desarrollar, probar y certificar una placa propia, resulta apropiado respaldarse en proveedores experimentados para tratar de asegurar el correcto funcionamiento del CubeSat. Al cabo de investigar sobre los distintos modelos y funcionalidades que ofrecen algunos fabricantes, se opta por elegir el modelo ADCS-10m Integrated Attitude Determination and Control System del fabricante Tensor Tech.

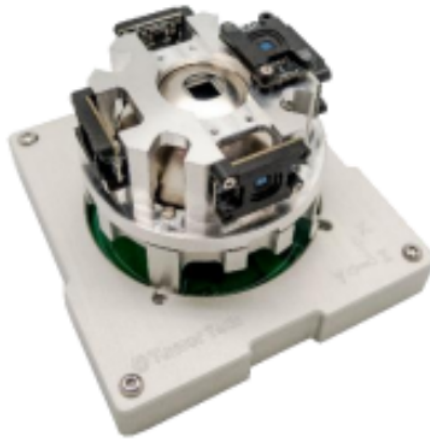


Figura 11: fotografía del modulo ADCS-10m.

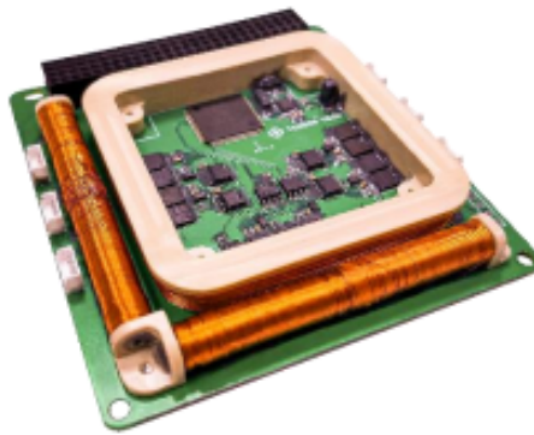


Figura 12: Módulo ADCS-MTQ.



Figura 13: Sensor solar FSS-15.



Figura 14: Sensor solar FSS-15M.

El ADCS-10m es una configuración altamente autosuficiente diseñada para nanosatélites de 3 a 6U con un solo "enlatado", que utiliza un VSCMG (Variable-Speed Control Moment Gyroscope) para el control de la actitud. El diseño compacto facilita la integración y mejora la utilización del volumen, requiriendo sólo 0.2U de volumen dentro de la estructura del satélite y un "enlatado" para el VSCMG. El módulo contiene una placa MTQ, 5 sensores solares FSS-15 y un sensor FSS-15M que incluye un magnetómetro de 3 ejes. Esta placa facilita la integración del módulo OBC. Se puede introducir directamente, a través del OBC, el cuaternión de actitud como comando de referencia, o bien configurar el sistema para que trabaje en modos automatizados como *de-tumbling*, *sun-tracking* y seguimiento de objetivos. Se facilitan algoritmos de determinación y control de actitud embebidos en la computadora ADCS, los cuales se encargan de procesar todos los comandos a los componentes ADCS. Esto permite que la OBC del usuario se centre en las operaciones de la misión en lugar de calcular la compleja dinámica del sistema de control del satélite. Además, los modos autónomos pueden permitir que el satélite siga objetos terrestres o el sol, simplemente configurando los estados del ADCS.

lead time	4 to 8 mo
mass	< 300 g
volume	Tuna-can & 0.2U
supply voltage	5 V 3.3 V
power consumption	< 1 W (both 5V bus and 3.3V bus)
maximum torque	< 1 mN m for 2-axis (adjustable)
maximum momentum storage	< 10 mN m s for 2-axis (adjustable)
pointing knowledge	< ± 0.1 deg (with sun) < ± 1 deg (no sun)
pointing accuracy	< ± 0.2 deg (with sun) < ± 1 deg (no sun)
data interface	I2C UART RS422/485 (optional, only one of the two can be selected)

Figura 15: Especificaciones ADCS-10m.

9.4.1. Actuadores y Sensores Embebidos

A continuación se describen los distintos componentes que conforman el ADCS-10m:

CMG-10m Es un CMG de velocidad variable adecuado para integrar en CubeSats de hasta 3U. A diferencia de los CMGs tradicionales, impulsados por dos o tres motores, este CMG es impulsado solo por un motor esférico, lo que le permite minimizarse en un factor de forma CubeSat. Como componente del actuador de actitud, el CMG-10m puede proporcionar modos de torque y velocidad a través de comandos desde el OBC o la computadora ADCS. Además, el CMG-10m ha sido diseñado para adaptarse al tamaño llamado lata de atún de las estructuras CubeSat, minimizando su volumen dentro del satélite y permitiendo optimizar el espacio disponible para cargas útiles de la misión.

Características:

- Alta relación de par a potencia en comparación con las ruedas de reacción.
- Diseño compacto que permite la instalación en una lata de atún.
- Soporte de software integral y soporte técnico gratuito.
- Detección de fallas de software y hardware.
- Blindaje electromagnético con aleación de níquel-hierro.
- Baja vibración - ISO1940 G0.4 @ 8000 rpm.
- El Tensor Tech CMG-10m ha logrado herencia de vuelo en 2022

FSS-15 El FSS-15 es un sensor solar fino minimizado con una alta relación costo-rendimiento. Un microcontrolador está incrustado en el FSS-15 para la corrección tabulada mediante una tabla de errores. Por lo tanto, el usuario puede acceder directamente a los ángulos solares desde

interfaces digitales. I2C y UART son dos interfaces de comunicación estándar. Para la tabla de errores, cada FSS-15 tiene una única, que se medirá antes del envío del producto al usuario.

Características:

- Sensor solar fino de tipo digital.
- Error: 0.1 grados (1 sigma).
- Sensor solar digital de 2 ejes con tabla de errores de calibración y microcontrolador.
- Firmware embebido para la detección y recuperación de errores transitorios causados por radiación.

ADCS-MTQ

Diseñado para misiones sencillas de nanosatélites con presupuestos de energía limitados y restricciones de volumen. Incluye el FSS-15M (sensor solar fino con magnetómetro triaxial) para la determinación de la actitud y un magnetorque triaxial para el control de la actitud. Sus modos de control integrados incluyen el control del momento dipolar magnético, el seguimiento solar y el control de actitud automático. Se proporciona software de soporte para que el usuario configure y calibre el sistema.

Características:

- Receptor GNSS opcional.
- Modos de control: seguimiento solar, de-tumbling y control del momento dipolar magnético.
- Soporte de software integral y soporte técnico gratuito.
- El Tensor Tech ADCS-MTQ ha logrado la herencia de vuelo en 2022.

10. On-Board Computer (OBC)

El On-Board Computer (OBC), es el núcleo operativo de un CubeSat, bloque central para la ejecución y control de operaciones pertinentes durante la misión. Este dispositivo, encargado de realizar operaciones cruciales, como la coordinación de subsistemas, la recopilación de datos, y la ejecución del código programado para la misión.

Además de ejercer como interfaz entre los distintos subsistemas que componen el satélite también supervisa la comunicación con la estación terrestre, administra el consumo energético, y monitorea los sistemas de navegación. También coordina las funciones que monitorean los instrumentos científicos a bordo, asegurando la captura y transmisión de datos. La capacidad de multitarea representa una característica necesaria para la operación de estos sistemas.

Estos son algunos de los factores a considerar a la hora de optar por una placa de desarrollo OBC comercial. Se deben considerar factores tales como la compatibilidad con otros subsistemas, como la unidad de control. La capacidad de procesamiento requerida para la carga útil

de la misión, y la adaptabilidad a posibles actualizaciones futuras. La robustez, fiabilidad y redundancia son puntos altos a considerar, ya que en aeronáutica espacial se presentan escenarios que el OBC debe superar para asegurar el éxito y la vida útil de la misión.

En síntesis, el On-Board Computer en un CubeSat será un componente esencial para la ejecución fluida de misiones espaciales en un formato compacto y eficiente. Se sugiere optimizar el rendimiento y la confiabilidad de estos satélites, entre otras cosas por sus dimensiones.

Dependiendo de las tareas a completar y la rapidez con la que deben realizarse, hay microcontroladores disponibles de diferentes fabricantes de 8, 16 y 32 bits. Las arquitecturas de 8 y 16 bits que se utilizan en un CubeSat y en muchas de las aplicaciones integradas y en tiempo real no dependen críticamente de la memoria, la potencia o la velocidad, y la cantidad de datos a manejar es adecuada para estas arquitecturas. Con el tiempo, más productos y aplicaciones comenzaron a requerir una capacidad de procesamiento mayor y por esto se hizo necesaria una migración de arquitecturas de 8 y 16 bits a una de 32 bits.

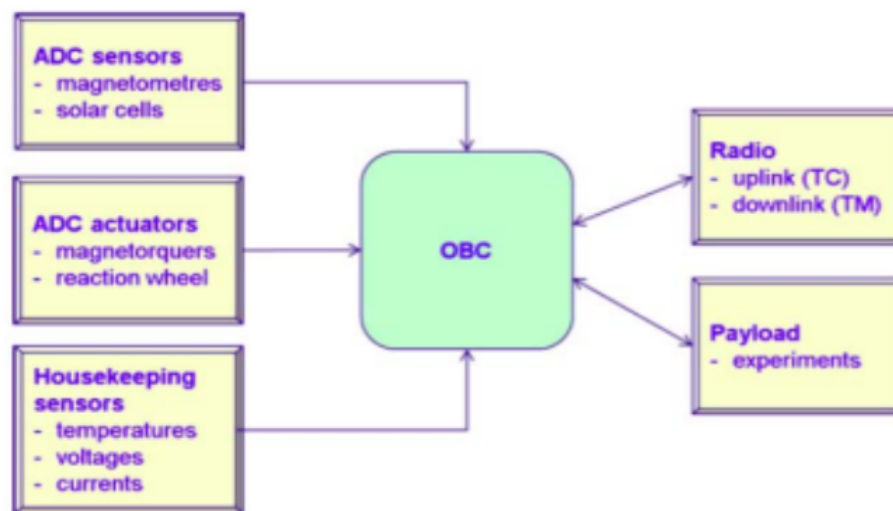


Figura 16: Esquema funcionalidades del OBC.

10.1. Opciones de OBC comerciales

10.1.1. ISIS On-Board Computer (IOBC)

Fabricante: Innovative Solutions In Space (ISIS). Precio estimativo: (USD 4,982.23 – USD 6,963.80). Información: <https://www.isispace.nl/product/on-board-computer/>

La CPU de IOBC posee un procesador ARM9 (AT91SAM9G20) de 32-bits de Atmel, del tipo RISC y trabaja a una frecuencia de 400 MHz. Cuenta JTAG como interfaz de programación y depuración de código y puerto UART adicional para la consola de interfaz de usuario. Además, soporta los sistemas operativos RTOS como FreeRTOS y KubOS Linux. El sistema cuenta con un nivel de madurez tecnológica (TRL) de 9.

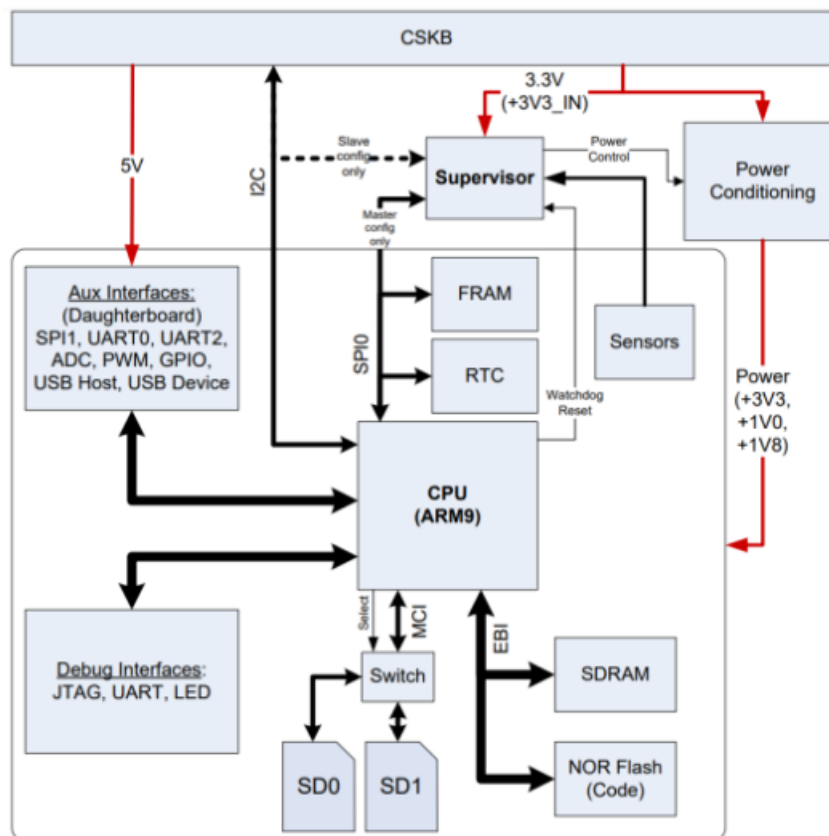


Figura 17: Diagrama en bloques del OBC.

La CPU opera con 32 MB de memoria SDRAM como memoria de trabajo. La placa cuenta con dos ranuras para SD de hasta 32 GB para el almacenamiento masivo de datos, en donde ISIS emplea tarjetas SD de alta calidad industrial con memorias Flash. La computadora emplea 256 kB de memoria FRAM destinados al almacenamiento crítico de datos. Para el almacenamiento de código, la IOBC posee 1 MB de memoria NOR Flash, en donde el código es copiado a la memoria volátil para ejecutarse más rápido durante el arranque del sistema.

El OBC contiene 27 GPIO, ADC de 8 entradas y 8/10 bits de resolución, PWM de 6 canales. Incluye dos RTC, uno interno a la CPU y otro externo capaz de compensar la alteración del reloj por variaciones de temperatura (± 3.5 ppm) y ± 5 ppm por más de 10 años de uso.

Las interfaces de comunicación serial que forman parte del OBC son un bus I2C en modo maestro y esclavo con una tasa de transmisión máxima de 400 kbit/s, dos buses SPI, de las cuales una está destinada únicamente para la comunicación interna de la CPU con el RTC, la FRAM y el supervisor, mientras que la otra cuenta con los modos maestro y esclavo con capacidad de hasta 8 esclavos y una tasa de transmisión máxima de 10 Mbit/s destinada para la comunicación externa. Dos buses UART, de los cuales uno puede ser utilizado con TTL de 3.3 V o RS232 dependiendo de la configuración de hardware solicitada en la compra, mientras que el otro bus UART puede configurarse a través de software para soportar el RS232 con control de flujo o los buses diferenciales full duplex RS422/485. También contiene un puerto USB tanto como anfitrión (host) y dispositivo (device) en dos buses separados de hasta 12 Mbit/s. El sistema posee las dimensiones de 96 x 90 x 12.4 mm y una masa de 106 g incluyendo

una daughterboard, opera en un rango de temperatura de -25 a $+65$ °C y a una temperatura de almacenamiento de -40 a $+80$ °C con una tensión de alimentación de 3.3 V. El sistema consume un promedio de 400 mW de energía.

Como métodos de tolerancia a fallas, la placa posee un temporizador watchdog externo y un PIC como supervisor (véase la diagrama en bloques) de energía encargado de controlar la distribución de energía en el sistema apagando y encendiendo individualmente la CPU y el RTC dependiendo del comportamiento del watchdog, además de que cuenta con sensores de temperatura, tensión y corriente que pueden ser leídos directamente desde la CPU con el bus SPI cuando esta se encuentra configurada como maestro o desde I2C cuando está configurada como esclavo. El OBC cuenta con dos ranuras para tarjetas SD como redundancia, además de que mientras una tarjeta SD se encuentra en uso, la otra permanece apagada para mantenerla a salvo de perturbaciones y obtener una mayor eficiencia de energía. Sumado a lo anterior, la memoria FRAM empleada para el almacenamiento crítico de datos no es susceptible a SEU debidos a la radiación.



Figura 18: Vista superior del OBC.

10.1.2. ABACUS

Fabricante: Group of Astrodynamics for the Use of Space Systems (GAUSS Srl).

Precio estimativo: No especificado.

Informacion:

https://satcatalog.s3.amazonaws.com/components/427/SatCatalog-_GAUSS_Srl.-_Abacus-_Datasheet.pdf?lastmod=20210708055504

La OBC ABACUS cuenta con una CPU compuesta por dos núcleos independientes: un microcontrolador MSP430F5438A-EP de Texas Instruments (TI) de 16 bits tipo RISC con arquitectura Von Neumann cuya frecuencia alcanza los 24 MHz y un FPGA Xilinx Spartan-3E con frecuencias de 25 o 100 MHz, conectados entre sí mediante un bus de 24 líneas. Utiliza el bus JTAG para la programación y depuración y es compatible con el sistema FreeRTOS.

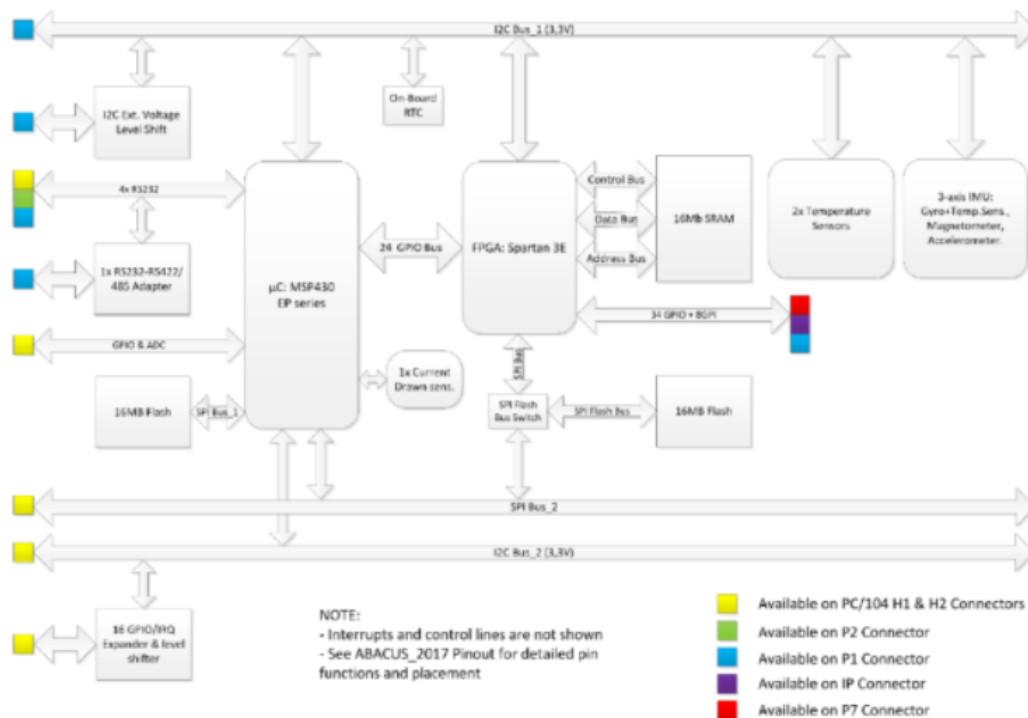


Figura 19: Diagrama en bloques del OBC 2.

Diagrama en bloques del OBC.

Además de la RAM que posee el FPGA de 500k de compuertas, el sistema cuenta con 2 MB de SRAM dedicados al FPGA y dos memorias NOR Flash embebidas de 16 MB para el almacenamiento de datos. El MCU cuenta con 45 GPIO y 10 ADC de 3.3 V. El FPGA posee 34 GPIO y además, ambos núcleos comparten la conexión de un magnetómetro, giroscopio y acelerómetro embebidos, cada uno de 3 ejes, tres sensores de temperatura, un monitor de corriente y un RTC embebidos. La placa cuenta con dos buses I2C, un SPI, un LVDS (mediante las terminales GPIO del FPGA) y cuatro puertos COM RS232, de los cuales uno funciona bajo el estándar RS232 – RS422/485 full o half duplex. El OBC está diseñado con dimensiones de 95.86 x 90.14 x 23.24 mm y una masa de 62 g. Su rango de temperatura de operación es de -40 a +85 °C y de almacenamiento de -55 a +105 °C y necesita 5 V de tensión de alimentación con tiene un consumo de energía en el rango de 50mW en bajo consumo a 800 mW de consumo típico con todos los bloques funcionando a la máxima frecuencia disponible.

Al poseer un microcontrolador y un FPGA organizados como dos núcleos diferentes que trabajan en conjunto el OBC cuenta con redundancia de hardware y tolerancia a fallas en modo común, además de que el FPGA puede alcanzar una alta confiabilidad característica de este módulo.

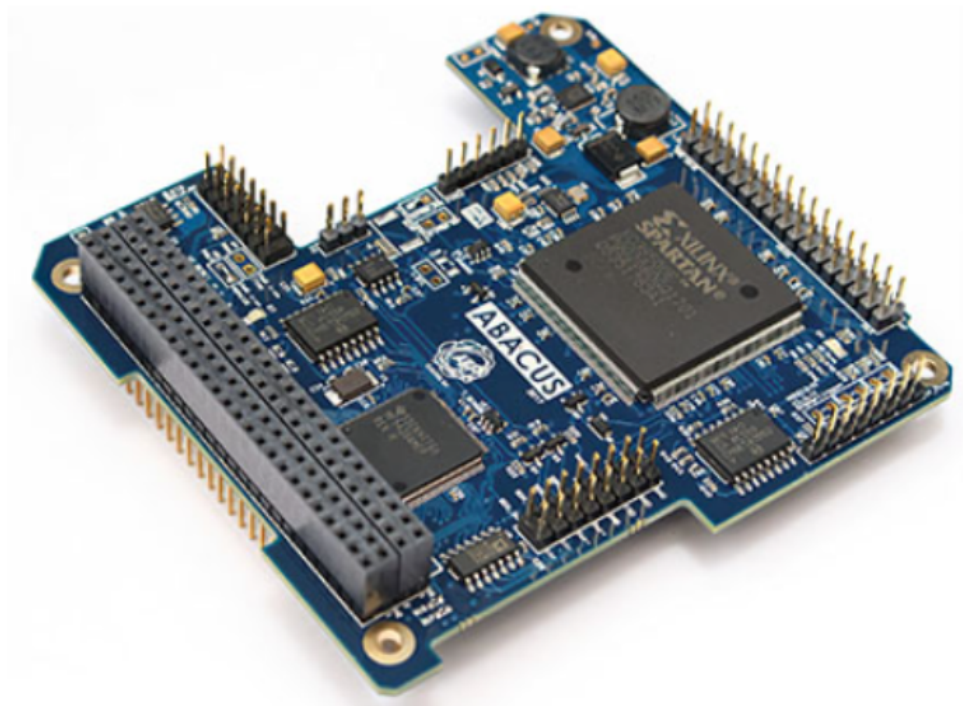


Figura 20

10.1.3. ABACUS

OBC	MCU	Memoria incluida	Interfases	Firmware / Sist. Op	Extras	Alimentación y Consumos
ISIS	ARM9 32-Bit 400MHz	512KB FRAM 1MB NOR Flash 64MB SDRAM 4GB SD Card	I2C SPI USB UART GPIO	FreeRTOS KubOS Linux	RTC Control de potencia	Alimentación: 3,3V Típico: 400 mW
ABACUS	MSP430 16-Bit 25MHz FPGA + Spartan-3E	16MB SRAM 2 x 16MB NOR Flash	I2C COM SPI GPIO	FreeRTOS	RTC IMU: magnetómetro 3 ejes + acelerómetro + giroscopio Sensores embebidos: 3 de temperatura + 1 drawn current monitor librerías de software incluidas	Alimentación: 5V bajo consumo: 50 mW

Figura 21: Tabla comparativa entre los OBC comerciales analizados.

10.1.4. Recomendación de elección:

Luego de una búsqueda de las distintas opciones de fabricantes disponibles en catálogos comerciales se decidió analizar más a fondo dos de las opciones que a priori parecían opciones válidas para incluir en el desarrollo propio del Proyecto de un Primer CubeSat.

Ponderando las distintas variables, las distintas especificaciones y requerimientos de la misión sugerimos utilizar como On-Board Computer el modelo ABACUS del fabricante GAUSS Srl. Entre otras cosas por los diferentes modos de consumo proporcionados, la redundancia y tolerancia a fallas que proporciona el doble núcleo interconectado, el IMU de sensores embebidos que permite trabajar en conjunto con el módulo ADCS para la estabilización del satélite, lo que agrega un grado más de redundancia para la medición de ciertas variables críticas. Además, dentro de las opciones contempladas en un análisis previo de los distintos productos, el GAUSS proporciona un Datasheet más detallado y extenso que otros fabricantes. Así mismo cuenta con 4 misiones de CubeSat lanzadas entre 2012 y 2017 que utilizaron ABACUS como su OBC. Lo que proporciona información adicional y trazabilidad a la placa. Además uno de los puntos positivos es que el fabricante incluye librerías de software usadas en algunas de estas misiones y ejemplos de testeo (ver link de información) para el manejo del IMU, RTC, memoria, GPIO y los diferentes buses. Por lo que resuelve una de las cuestiones claves a considerar con respecto al desarrollo de software propio destinado al control del nanosatélite y la criticidad de que se encuentre libre de fallas y Bugs que pueden dejar inoperativo al satélite. Por esto es que consideramos al ABACUS como el módulo OBC a integrar en el armado del CubeSat del proyecto.

11. Análisis de Consumos Estimados para el ADCS y OBC

Una vez elegido los módulos de control ADCS y OBC se dispone a hacer cálculos del consumo de energía del sistema de control completo. Se utiliza como unidad de energía el Watt por hora, que es equivalente a 3600 J. Esta unidad da una idea del consumo de potencia que realiza el dispositivo en una hora de funcionamiento. Para hacer estas estimaciones se debe primero hacer una distinción entre los modos de funcionamiento de cada módulo, ya que el consumo promedio varía dependiendo del modo de trabajo en el cual se encuentre operando.

	Power [W]		
Component	Idle	Nominal	Peak
OBC	0.06	0.45	0.8
ADCS	0.6	1.2	1.8
Total	0.66	1.65	2.6

Figura 22: Tabla de potencias en distintos modos de operación.

Como se ve en la tabla anterior, se tienen tres tipos de funcionamiento. Idle, que corresponde al modo operación en baja potencia. La placa ADCS trabaja a mínima potencia, con sensores y envío de datos activados solamente, y el OBC trabaja a la menor frecuencia posible, con algunas funcionalidades desactivadas. El modo de operación nominal se refiere al funcionamiento normal, donde los subsistemas y sensores están funcionando acorde a lo establecido por el fabricante, con un consumo de potencia promedio. El modo peak de funcionamiento se refiere al máximo consumo por parte de ambos módulos. En el caso del OBC este modo se alcanza en el momento de transmisión de datos por parte del sistema de comunicación con la estación en

tierra, en el caso del ADCS se da cuando este está utilizando todos los actuadores y sensores para realizar las correcciones de actitud. Utilizando los valores de la tabla anterior y haciendo un análisis de los diferentes tipos de órbitas, que puede llevara a cabo el cubesat, se confecciona una tabla con las diferentes combinaciones de modo de trabajo por las que un satélite conmuta a lo largo de la vida útil de la misión. Los porcentajes de los duty cycle exhibidos pueden ser ajustados acorde los requerimientos de la misión, están a modo de ejemplo para evaluar el consumo típico de potencia que puede presentar un CubeSat para una órbita establecida.

módulos. En el caso del OBS este modo se alcanza en el momento de transmisión de datos por parte del sistema de comunicación con la estación en tierra. Y en el caso del ADCS se da cuando este está utilizando todos los actuadores y sensores para hacer las correcciones de actitud.

- La órbita de bajo consumo es en la que menos potencia se consume.
- En la órbita Trabajo Luz y Duermo Noche la nave espacial cambia activamente su orientación y transmite al mismo tiempo. En esta órbita operativa, se utiliza la energía de los paneles solares para llevar a cabo operaciones intensivas en energía, mientras se apaga durante el eclipse para preservar la carga de la batería.
- En la órbita Prueba el CubeSat únicamente transmite datos durante 10 % y 5 % del día y el eclipse, respectivamente. La mayor parte del consumo de energía se destina a probar el subsistema ADC a bordo del marco del CubeSat y los datos recopilados sobre el rendimiento pueden almacenarse hasta una órbita de Transferencia de Datos.
- En la órbita Transferencia de Datos se contempla un uso intensivo por parte de los subsistemas ADCS y OBC. Es complementaria a la órbita de Prueba; en este escenario, la nave espacial solo se controla el 5 % del tiempo para realizar ajustes mínimos en la actitud que puedan optimizar la transferencia de datos, así como en el modo de potencia máxima. Se asigna un tiempo significativo en el modo de Transmisión para asegurar que los datos se descarguen con éxito a tierra. Estas órbitas son necesarias ya que el OBC tiene una cantidad finita de almacenamiento y deben realizarse periódicamente para proteger contra la pérdida de datos.

		Órbitas Potenciales de Operación							
		Bajo consumo		Trabajo Luz, Duermo Noche		Prueba		Transferencia de Datos	
Power	Consumo [W]	Luz Duty Cycle	Eclipse Duty Cycle	Luz Duty Cycle	Eclipse Duty Cycle	Luz Duty Cycle	Eclipse Duty Cycle	Luz Duty Cycle	Eclipse Duty Cycle
Peak	2.6	0%	0%	10%	0%	10%	5%	10%	5%
Nominal	1.65	0%	0%	80%	0%	60%	45%	45%	35%
Idle	0.66	100%	100%	10%	100%	30%	50%	45%	60%
Consumo de Energía		(0.66W)(3402s) = 2245 J (0.66W)(0.95h) = 0.63 W*h	1299 J 0.36 W*h	5600 J 1.6 W*h	1299 J 0.36 W*h	4926 J 1.4 W*h	2367 J 0.66 W*h	4420 J 1.2 W*h	706 J 0.2 W*h

Figura 23: Tabla de Consumo total de energía para diferentes tipos de orbita.

Órbita	Tot: 89.5 min / 5370s	Luz: 56.7 min / 3402s	Eclipse: 32.8 minutos / 1968s
--------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------

Tabla 1: Tiempos diferenciados en minutos para una órbita.

12. Esquema Mecánico

La estructura mecánica de los satélites tiene un papel sumamente importante a la hora de la integración ya que debe soportar las cargas estáticas y dinámicas generadas en el lanzamiento del vehículo espacial y las vibraciones que se generan por el vehículo de lanzamiento. Para ello es relevante trabajar con las fuerzas de tensión que soporta el material del CubeSat.

Entre los materiales a utilizar, se mencionan a:

Propiedad	6061-T4	6061-T6
Fuerza de tensión	241 MPa	310 Mpa
Fuerza de fluencia	145 MPa	276 Mpa
Módulo de elasticidad	68.9 GPa	68.9 GPa

Figura 24: Materiales utilizados para estructura mecánica CubeSat

12.1. Requerimientos estructurales

El estándar CubeSat presenta un amplio número de requerimientos con los que todo CubeSat debe cumplir, sin embargo, sólo algunos son aplicables al módulo de la estructura. Estos se encuentran entre los requerimientos mecánicos y requerimientos de prueba, en el CDS de Cal-Poly o en el JPAH de JAXA. Es importante mencionar que todos estos requerimientos se deben cumplir, pero hay algunos que destacan y estos son los requerimientos clave para el desarrollo de una estructura para un CubeSat.

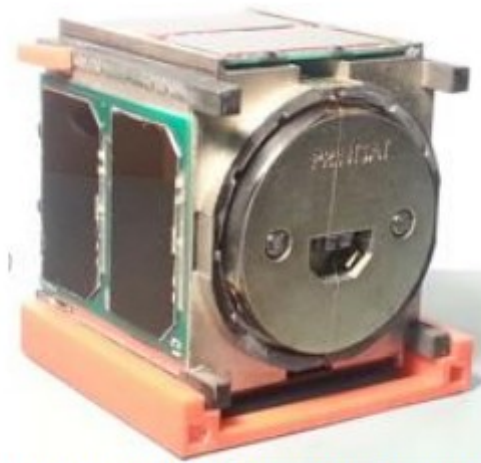
En primer lugar, las dimensiones externas de un CubeSat son de 100.0 ± 0.1 mm (en dirección X y Y) y de 113.5 ± 0.1 mm (en dirección Z) y los componentes no deben exceder 6.5 mm en la dirección normal de las paredes externas del satélite.

Otro requerimiento clave es el que limita la masa de un CubeSat 1U. Según este requerimiento (CDS-2.2.15) la masa máxima deberá ser de 1330 g, y está acompañado por otro requerimiento (CDS-2.2.17) que especifica que el centro de gravedad deberá estar dentro de una esfera de 20 mm desde el centro geométrico del CubeSat.

Otro requerimiento clave guarda relación con las pruebas mecánicas de aceleración y vibraciones que se deben realizar al CubeSat. En el CDS (2005) se hace referencia a un documento de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés) conocidos como “General Environmental Verification Standard” (GEVS) para resolver este aspecto. Por su parte, el JPAH (2015) sí da los parámetros para estas pruebas directamente.

12.2. Tipos de estructuras para CubeSat

- Estructura de elemento único. Este tipo de estructura se basa en un elemento único para resistir las cargas y también acomodar todos los componentes del CubeSat. La fabricación de estas estructuras requiere de máquinas de manufactura de la más alta tecnología y precisión, como de Sinterizado de Metal o Control Numérico Computarizado (CNC). Por lo tanto, el costo de manufactura es elevado y además requiere de un operador capacitado para llevar a cabo el proceso. Las estructuras de elemento único presentan la ventaja de ser modeladas específicamente para la misión y los componentes del satélite. Además, al ser una única pieza las cargas mecánicas se distribuyen manera fluida por lo que los requerimientos de materiales son menores. También, presentan la ventaja de eliminar algunos elementos para sujetar piezas, por lo que también se reduce la masa.



Tomado de: Printsat, Montana State University (2017)

Figura 25: Estructura de elemento único

- Estructura de monocasco. Este tipo de estructura cuenta con un casco externo único, también conocido como monocasco, para resistir las cargas mecánicas y con una estructura interna para sujetar los componentes del satélite. El monocasco por lo general es formado por métodos de manufactura como el extruido, el troquelado y doblado, maquinado CNC y corte láser. Las ventajas de estas estructuras son la simplicidad del diseño y la elevada resistencia mecánica ya que el monocasco soporta la mayoría de las cargas. Las desventajas son que se necesita de una estructura secundaria y elementos mecánicos para ensamblar los electrónicos, y la dificultad de acceso a los electrónicos, ya que para trabajar en uno se debe desintegrar la torre de tarjetas.



Tomado de: Cubesat Kit, Pumpkin Inc. (2017)

Figura 26: Estructura monocasco

Tipo de estructura	Ventajas	Desventajas
Elemento único	Reducción de peso	Complicada manufactura
	Alta personalización	Baja oferta en mercado
	Alta resistencia	Alto precio
Monocasco	Alta oferta en mercado	Necesidad de elementos secundarios
	Herencia de vuelo	Dificultad de acceso a electrónicos
	Alta resistencia	
Modular	Alta oferta en mercado	Necesidad de elementos secundarios
	Herencia de vuelo	Resistencia limitada
	Alta personalización	
Basada en tarjetas	Reducción de peso	Baja oferta en mercado
	Alta personalización	Alto precio
	Alta resistencia	

Figura 27: Comparación estructuras

12.3. Ambiente de lanzamiento

12.3.1. Generalidades

Todo CubeSat es llevado al espacio como carga secundaria de un cohete comercial. Es así como un CubeSat se somete a un ambiente de lanzamiento que depende directamente del vehículo de lanzamiento y del lugar donde se aloje. El estándar CDS y el JPAH proveen datos para cuantificar el efecto del lanzamiento sobre el satélite y estos fueron tomados para definir el ambiente de lanzamiento.

12.3.2. Cargas estáticas

El CubeSat será sometido a cargas estáticas desde el momento en que se coloque dentro del mecanismo lanzador. Utilizan un resorte para poner en órbita a los CubeSats dentro de ellos, que pueden ser hasta 3, pero también deben asegurar que éstos no saldrán antes de ser necesario, y para esto utilizan una puerta. Entonces los CubeSat son presionados dentro del mecanismo entre la puerta de evacuación y el resorte. El estándar JPAH indica que esta compresión es el equivalente a aplicar una carga de 46.6 N sobre cada uno de los rieles de CubeSat, y está presente hasta que el CubeSat es lanzado a su órbita determinada.

12.3.3. Cargas por aceleración

Los estándares CDS y JPAH mencionan que el CubeSat será sometido a aceleraciones del orden de los 18 G. Sin embargo, estas aceleraciones varían alrededor de este valor, en ligeras magnitudes, y eso causa vibraciones en frecuencias bajas, lo 16 cual se conoce como cargas cuasi-estáticas. Normalmente estas cargas suelen analizarse tomando en cuenta el valor más alto (18.1 G) por lo que al realizar pruebas con este valor se tomará el efecto de estas cargas sobre el CubeSat

12.3.4. Cargas por vibraciones

Distintos factores del vehículo en el que el CubeSat es llevado al espacio dan lugar a vibraciones. Algunos de estos aspectos son la continua explosión del combustible del cohete, el arrastre sobre este o el ruido que todo este proceso genera. Estos actúan de manera continua sobre el CubeSat, pero varían de forma aleatoria entre distintos instantes del lanzamiento. Estas cargas son conocidas como vibraciones aleatorias y por lo general son las que más pueden afectar a un CubeSat.

ID	Requerimiento	Fuente	
Requerimiento			
RQ-01	La configuración y dimensiones físicas del CubeSat deben cumplir con el estándar	CDS JPAH	y
RQ-02	La estructura principal del CubeSat debe medir 100.0 ± 0.1 mm (sobre los ejes X & Y)	CDS JPAH	y
RQ-03	La estructura principal del CubeSat debe medir 113.5 ± 0.1 mm (sobre el eje Z)	CDS JPAH	y
RQ-04	Los componentes no deben exceder 6.5 mm en la superficie normal de un cubo de 100.0 mm	CDS JPAH	y
RQ-05	La masa de cada unidad de CubeSat no debe exceder los 1330 g	CDS JPAH	y
RQ-06	El centro de gravedad del CubeSat debe ubicarse en una esfera de 20 mm desde el centro geométrico	CDS JPAH	y
RQ-07	Se debe usar aluminio 7075 o 6061 para la estructura y los rieles del CubeSat	CDS JPAH	y
RQ-08	Los rieles del CubeSat deben estar anodizados y tener una rugosidad de $1.6 \mu\text{m}$	CDS JPAH	y
RQ-09	Se debe realizar pruebas de vibraciones aleatorias según los datos del vehículo de lanzamiento o el estándar GEVS	CDS JPAH ¹	y
RQ-10	Se debe realizar pruebas de termo-vacío	CDS JPAH	y

Figura 28: Requerimientos estándar

13. Conclusión

En el presente informe se han explorado los subsistemas ADCS y OBC de un CubeSat. A partir de la descripción llevada a cabo de estos se hace hincapié en el estudio que se requiere para comprender, de manera rigurosa, el funcionamiento de los mismos, aclarando que lo esbozado en este trabajo no es más que un puntapié para ahondar con mayor profundidad sobre estos conceptos. Desde la dinámica y control de un CubeSat hasta los modos de funcionamiento que presenta, se han examinado cómo estos sistemas juegan un papel crítico en la consecución de los objetivos de la misión. La interacción entre el ADCS y el OBC es clave para mantener la estabilidad y la orientación adecuada del CubeSat, asegurando así un rendimiento óptimo en diversas condiciones y escenarios. Este informe destaca la necesidad de considerar cuidadosamente el diseño, la operación y la gestión de estos subsistemas, no solo para garantizar el éxito de la misión, sino también para impulsar el avance continuo en la exploración espacial mediante CubeSats. En última instancia, se subraya la importancia de futuras investigaciones y desarrollos tecnológicos para mejorar aún más la eficiencia y la efectividad de estos pequeños pero poderosos satélites.

14. Referencias

<https://ssdl.gatech.edu/sites/default/files/ssdl-files/papers/mastersProjects/TadankiA-8900.pdf>
“What Are SmallSats and CubeSats?” NASA, NASA, 23 Aug. 2023,
<https://www.nasa.gov/what-are-smallsats-and-cubesats/>

14.1. Lista de empresas dedicadas a los cubesat

<https://www.cubesat.org/descriptions>

14.2. Blog de satsearch sobre el estado del arte y del uso y configuración de un cubesat.

<https://blog.satsearch.co/2023-02-10-microsatellite-and-cubesat-platforms-on-the-global-market>

14.3. Propulsor para cubesat

<https://newatlas.com/space/cubesat-rocket-thruster-so-small-made-like-microchips/>

14.4. Presentación ADCS

https://www.unoosa.org/documents/pdf/psa/access2space4all/KiboCUBE/AcademySeason2/On-demand_Pre-recorded_Lectures/KiboCUBE_Academy_2021_OPL14.pdf

14.5. Misiones actuales de investigación con cubesat

<https://www.jpl.nasa.gov/topics/cubesats>
Avanzan en la construcción del satélite meteorológico (lv12.com.ar)
<https://www.psatellite.com/products/sct/cubesat-toolbox/>
<https://www.ambito.com/informacion-general/ciencia/argentinos-buscan-llegar-la-luna-la-nave-mas-pequena-y-economica-la-historia-n5341548>

14.6. Empresas Argentinas que desarrollan Nanosatellites:

FANIOT (Misiones) <https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/de-misiones-al-espacio-asi-es-melchora-el-primer-nanosatellite-nacional-que-medira-la-huella-de-nid09012023/>
Satellogic (CABA) <https://satellogic.com/>
Invap (Investigaciones Aplicadas) <https://www.invap.com.ar/espacial/>

14.7. Páginas de compra y venta de sub-sistemas para CUBESAT

Hardware Cubesat
<https://www.cubesat.org/suppliers>
<https://www.endurosat.com/>
<https://nanoavionics.com/>
https://www.pumpkinspace.com/store/c1/Featured_Products.html
1U CubeSat Platform
<https://www.isispace.nl/products/cubesat-structures/>
Lanzadores Cubesat

<https://satsearch.co/products/isis-cubesat-deployer>

14.8. Análisis de generación de Energía

Observación luz por periodo

[https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo_beta_\(mec%C3%A1nica_orbital\)](https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo_beta_(mec%C3%A1nica_orbital))

Excel calculos generación de energía

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16DBYOfkQSHnYBROAUI0UwqCNaQ_BWL42-e8JplAuotU/edit?usp=sharing

Gráfico en desmos de la energía generada en función del tiempo

<https://www.desmos.com/calculator/6qglqqvkn4?lang=es>

14.9. Análisis de consumo de Energía

<https://ssdl.gatech.edu/sites/default/files/ssdl-files/papers/mastersProjects/TadankiA-8900.pdf>

https://oa.upm.es/32598/7/PFC_Adrian_Garcia_Hidalgo_Baeza.pdf